

Минобрнауки РФ

---

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего профессионального образования  
«Санкт-Петербургский государственный технологический институт  
(технический университет)» (СПбГТИ(ТУ))

---

Кафедра процессов и аппаратов

**О.П. Банных, Е.И. Борисова, О.В. Муратов**

**Расчет теплообменных аппаратов**

**Методические указания  
по курсовому проектированию**

**Санкт-Петербург**

**2014**

Баннх, О.П. Расчет теплообменных аппаратов: методические указания/ О.П. Баннх, Е.И. Борисова, О.В.Муратов. - СПб., СПбГТИ(ТУ), 2014.- с.56

Рассмотрены конструкции и характеристики основных типов теплообменных аппаратов. Приведены примеры расчета и выбора стандартных аппаратов.

Методические указания предназначены для студентов третьего курса УГНП(С) 240000 «Химическая и биотехнология», 150000 «Металлургия, машиностроение и материалообработка», 220000 «Автоматизация и управление», выполняющих курсовой проект, соответствуют рабочим программам дисциплин «Процессы и аппараты химической технологии», «Технологические процессы и производства», «Технологические процессы автоматизированных производств» и направлены на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО:

Общекультурных ОК-1, ОК-2, ОК-7, ОК-12;:

- культура мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения;
- способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования.

Профессиональных ПК-5, ПК-9, ПК-11:

- использовать знания современной физической картины мира, пространственно-временных закономерностях, строения вещества для понимания окружающего мира и явления природы;
- способность собирать и анализировать информационные данные для проектирования технологических процессов изготовления продукции, средств и систем автоматизации, контроля, технологического оснащения, диагностики, испытаний.

Рис. 22, табл.9, библиогр. 7 назв.

Рецензент: Н.А.Марцулевич, д-р. техн. наук, проф., зав. кафедрой механики Санкт-Петербургского государственного технологического института.

Утверждены на заседании учебно-методической комиссии механического факультета «        » \_\_\_\_\_ 2014 г.

Рекомендованы к изданию РИСо СПбГТИ(ТУ)

## Содержание

|                                                            |    |
|------------------------------------------------------------|----|
| Введение .....                                             | 4  |
| 1 Основные конструкции теплообменных аппаратов.....        | 4  |
| 1.2 Аппараты с трубчатой поверхностью теплообмена.....     | 4  |
| 1.3 Аппараты с плоской поверхностью теплообмена .....      | 10 |
| 2 Тепловой расчет теплообменных аппаратов .....            | 14 |
| 2.1 Исходные данные .....                                  | 14 |
| 2.2 Ориентировочный расчет теплообменного аппарата .....   | 14 |
| 2.3 Подробный расчет процесса теплопередачи .....          | 17 |
| 4 Примеры расчета теплообменных аппаратов .....            | 20 |
| 4.1 Пример расчета дефлегматора. ....                      | 20 |
| 4.2 Пример расчета водяного холодильника .....             | 27 |
| 4.3 Пример расчета испарителя.....                         | 38 |
| 5 Расчет процесса теплопередачи на компьютере .....        | 45 |
| Литература. ....                                           | 49 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ А Основные характеристики теплообменников ..... | 50 |

## Введение

Теплообменная аппаратура составляет весьма значительную часть технологического оборудования в химической и смежных отраслях промышленности. Удельный вес теплообменного оборудования составляет на предприятиях химической промышленности в среднем 15-18%, в нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности 50%. Это объясняется тем, что почти все основные процессы химической технологии (выпаривание, ректификация, сушка и др.) связаны с необходимостью подвода или отвода теплоты.

При проектировании и конструировании теплообменных аппаратов необходимо в максимально возможной степени удовлетворить многосторонние и часто противоречивые требования, предъявляемые к теплообменникам.

Основные из них: соблюдение условий протекания технологического процесса, возможно более высокий коэффициент теплопередачи, низкое гидравлическое сопротивление, устойчивость теплообменных поверхностей против коррозии, доступность поверхности теплопередачи для чистки, технологичность конструкции с точки зрения ее изготовления, экономное использование материалов.

## 1 Основные конструкции теплообменных аппаратов

### 1.1 Классификация теплообменных аппаратов

Теплообменные аппараты можно классифицировать по следующим признакам [1]:

- по назначению – холодильники, подогреватели, конденсаторы, испарители;
- по направлению движения теплоносителей – прямоточные, противоточные, смешанного тока, перекрестного тока;
- по принципу действия – поверхностные и смешительные.

Рассмотрим более подробно классификацию теплообменных аппаратов по принципу действия [1,2]. В соответствии с этим классификационным признаком поверхностные аппараты можно подразделить на следующие типы в зависимости от вида поверхности теплообмена:

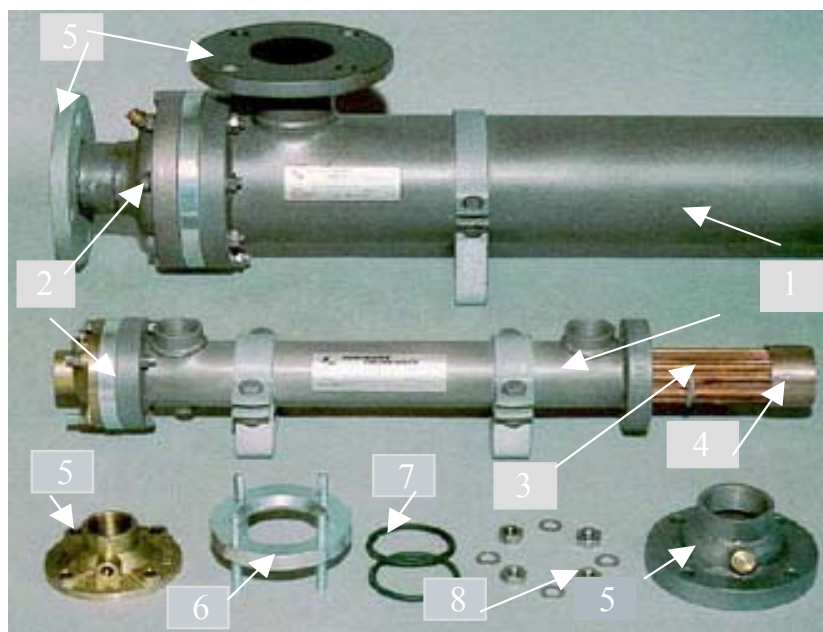
аппараты с трубчатой поверхностью теплообмена (кожухотрубчатые теплообменники, теплообменники «труба в трубе»);

аппараты с плоской поверхностью теплообмена (пластинчатые теплообменники, спиральные теплообменники).

### 1.2 Аппараты с трубчатой поверхностью теплообмена

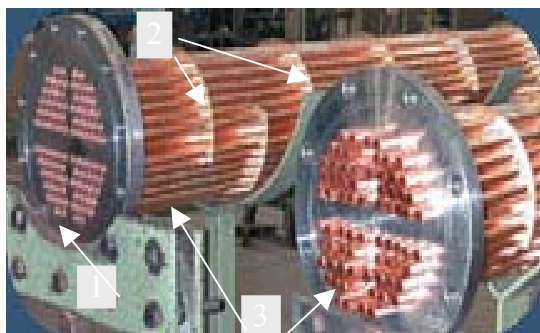
#### 1.2.1 Кожухотрубчатые теплообменники

Кожухотрубчатые теплообменники различных конструкций - наиболее распространенный тип теплообменных аппаратов [1,2]. Их устройство показано на рисунках 1 и 2.



1 - кожух, 2 - крышки, 3 - теплообменные трубки, 4 - трубная решетка, 5 – фланцы, 6 – соединительное кольцо с шпильками, 7 – прокладка, 8 - крепёж .

Рисунок 1- Кожухотрубчатый теплообменник

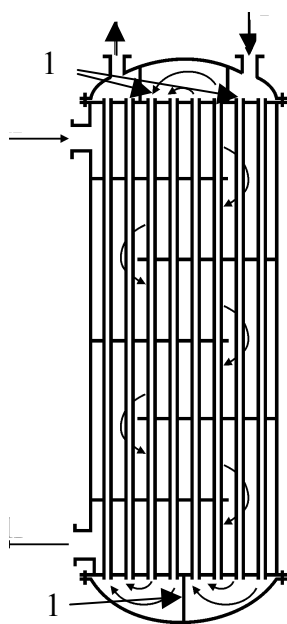


1 - трубная решетка с развальцованными трубами, 2 - перегородки в трубном пространстве, 3 - теплообменные трубки .

Рисунок 2 - Трубные пучки кожухотрубчатых теплообменников

В кожухе 1 помещается пучок теплообменных труб 3, трубы развальцованы, запаяны или сварены в трубную решетку 4, кожух закрыт крышками 2, теплоносители вводятся в трубное и межтрубное пространство через штуцера 5. В межтрубном пространстве очень часто устанавливаются поперечные перегородки 2 (рисунок 2), закреплённые стяжками.

При малом расходе теплоносителя, подаваемого в трубное пространство, в крышках устанавливают перегородки 1 (рисунок 3) при этом теплоноситель проходит сначала по одной части труб потом по другой. На рисунке 3 изображен четырёхходовой теплообменник. Изготавливаются также двух и шестиходовые кожухотрубчатые теплообменники. На рисунке 4 представлен такой теплообменник в сборе: 1- распределительная камера с перегородками, 2 – кожух с трубным пучком.



1 – перегородки.

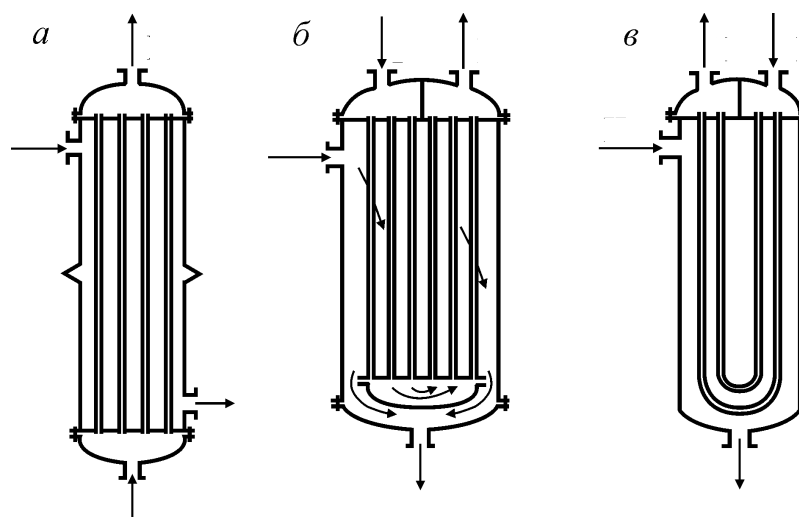
Рисунок 3 - Четырёхходовой теплообменник



1- распределительная камера с перегородками; 2 - кожух с трубным пучком.

Рисунок 4 - шестиходовой теплообменник в сборе

Если разность температур теплоносителей в кожухотрубчатом теплообменнике более 50 К, то используют аппараты с компенсацией температурных напряжений, возникающих из-за того, что кожух и трубки претерпевают разные температурные деформации.



5-а - одноходовой теплообменник с линзовым компенсатором; 5-б - теплообменник с плавающей головкой; 5-в - теплообменник с U - образными трубкам.

Рисунок 5 - Теплообменники с компенсаторами

На рисунке 5 представлены кожухотрубчатые аппараты с компенсаторами: рисунок 5-а - одноходовой теплообменник с линзовым компенсатором (гибким элементом), вваренным между двумя частями кожуха; рисунок 5-б теплообменник с плавающей головкой (одна из трубных решеток имеет возможность свободно перемещаться в кожухе); рисунок 5-в теплообменник с U – образными трубками имеющими возможность изменять свою длину.

С целью увеличения коэффициента теплоотдачи в межтрубном пространстве теплообменные трубы делают с ребрами на наружной поверхности (рисунок 6).



Рисунок 6 - Оребрѐнная теплообменная труба

Также теплообменные трубы изготавливают витыми, что увеличивает турбулизацию потока (рисунок 7 и рисунок 8) На рисунке 7 стрелками показано направление течения теплоносителя в межтрубном пространстве.

На рисунке 8 стрелкой показано течение теплоносителя по теплообменной трубе.

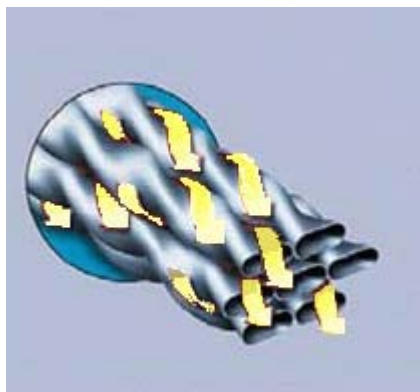


Рисунок 7 - Элемент межтрубного пространства теплообменника с витыми трубками.



Рисунок 8 - Элемент трубного пространства теплообменника с витыми трубками.

Кожухотрубчатые теплообменники изготавливают с площадью теплообмена от 1 м<sup>2</sup> до 5000м<sup>2</sup>, с диаметром кожуха от 159мм до 3000мм, с длиной труб от 1000мм до 9000мм и диаметром теплообменных трубок 20х2мм или 25х2мм. (Приложение А).

Основные преимущества кожухотрубчатых аппаратов:

- универсальность по назначению (холодильники, подогреватели жидкости или газа, а также как конденсаторы и кипятильники);
- простота конструкции;
- надежность;
- широкий диапазон давлений и температур рабочих сред.

Недостатком кожухотрубчатых теплообменников является низкий коэффициент унификации (отношение числа узлов и деталей, одинаковых для всего размерного ряда, к общему числу узлов и деталей в аппарате), который составляет всего 0.13. Поэтому кожухотрубчатые теплообменники малотехнологичны в условиях производства широкого ряда типоразмеров.

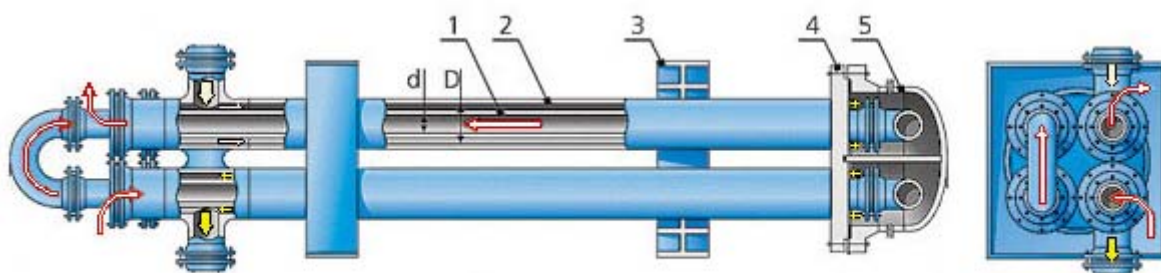
### 1.2.2 Теплообменники «Труба в трубе»

Теплообменники «труба в трубе» или двухтрубные теплообменники [1,2] (рисунки 9,10,11) применяются при небольших расходах теплоносителей.



Рисунок 9 - Элемент теплообменника «труба в трубе»

Такие теплообменники представляют собой набор последовательно соединённых друг с другом элементов состоящих из двух труб: труба меньшего диаметра вставлена в трубу большего диаметра (рисунок 9). Поверхности теплопередачи таких теплообменников как правило не более  $20 \text{ м}^2$ . Проходные сечения данных теплообменников обеспечивают высокие скорости течения теплоносителей, следовательно, высокие коэффициенты теплопередачи.



1 - внутренняя (теплообменная) труба, 2 - наружная (кожуховая труба), 3 - кронштейн, 4 - фланец, 5 - распределительная камера .

Рисунок 10 - Разборный теплообменник «труба в трубе»

Теплообменники «труба в трубе» могут быть изготовлены как разборными, так и неразборными. Неразборные теплообменники являются конструкцией жесткого типа, поэтому при разности температур теплоносителей больше  $70$  градусов их не используют. Разборный теплообменник (Рисунок 10) состоит из внутренней (теплообменной) трубы 1, наружной (кожуховой) трубы 2, кронштейна 3, фланца 4 и распределительной камеры 5. Направление движения теплоносителя по теплообменной трубе показано красной стрелкой, в кольцевом пространстве белой и желтой.



Рисунок 11 - Теплообменник типа « труба в трубе» в сборе

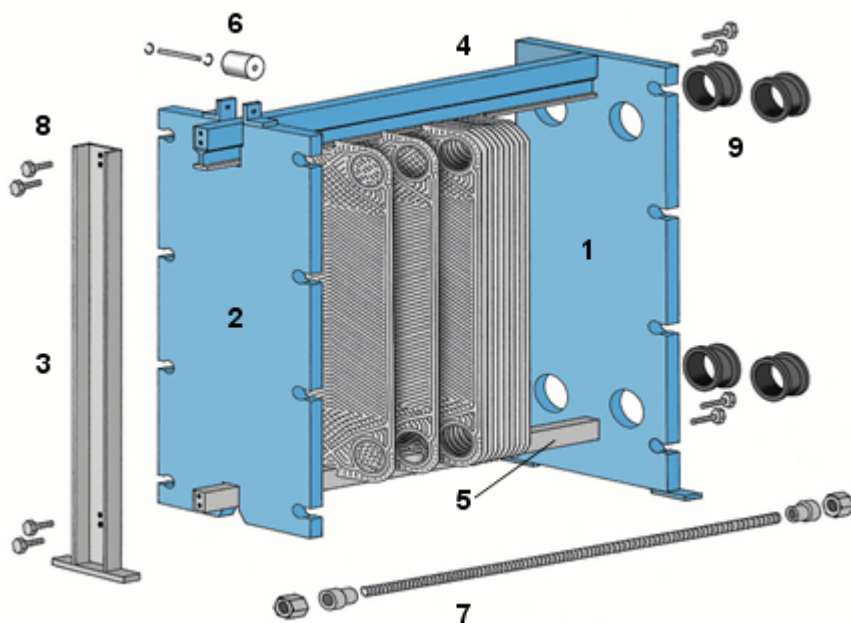
Стандартные диаметры теплообменной и кожуховой трубы  $d=25\div 157\text{мм}$  и  $D=38\div 220\text{мм}$  соответственно.

Секции теплообменника «труба в трубе» обычно соединяют друг с другом в единую конструкцию (Рисунок 11). Пространственная компоновка такой конструкции может быть любой, «трубу в трубе» иногда размещают вдоль стены помещения и т.п. Теплообменники «труба в трубе» используют в основном для охлаждения или нагрева в системе жидкость-жидкость, когда расходы теплоносителей невелики и оно не изменяют своего агрегатного состояния. Иногда такие аппараты применяют при высоком давлении для жидких и газообразных сред, например, в качестве конденсаторов в производстве метанола, аммиака и др. По сравнению с кожухотрубчатыми теплообменниками аппараты «труба в трубе» имеют меньшее гидравлическое сопротивление, и следовательно, допускают более высокие скорости движения теплоносителей. Однако они менее компактны и более металлоемки.

### 1.3 Аппараты с плоской поверхностью теплообмена

#### 1.3.1 Пластинчатые теплообменники

Пластинчатые теплообменники представляют собой аппараты, теплообменная поверхность которых образована набором тонких гофрированных металлических пластин [1,2]. Изготавливают такие аппараты разборными и неразборными. Устройство разборного теплообменника представлено на рисунке 12. Аппарат состоит из теплообменных пластин разделённых прокладками, которые зажимаются между неподвижной плитой 1 и подвижной 2, 3 – вертикальная стойка, к которой крепятся болтами 8 горизонтальные штанги 4 и 5, 6 - крепёжный винт подвижной плиты, 7 – стяжной винт, 9 – штуцера для ввода – вывода теплоносителей. На рисунке 13 изображен аппарат в сборе.



1 - неподвижная плита, 2 - подвижная плита, 3 – вертикальная стойка, 4 – верхняя горизонтальная штанга, 5 – нижняя горизонтальная штанга, 6 – крепёжный винт, 7 – стяжной винт, 8 – болт, 9 – штуцер.

Рисунок 12 - Устройство разборного пластинчатого теплообменника



Рисунок 13 - Пластинчатый теплообменник в сборе

Теплообменная поверхность разборных пластинчатых теплообменников легко доступна для очистки, монтаж и демонтаж таких аппаратов осуществляется весьма быстро. Такие теплообменники применяются как холодильники и конденсаторы. Направления движения теплоносителей в пластинчатом конденсаторе показано на рисунке 14.

Изготавливают пластинчатые аппараты с поверхностью теплообмена до 800 м<sup>2</sup>. Допустимые температуры теплоносителей от –30° до 180°С, давление до 1.6 МПа. Дан-

ный рабочий диапазон уже, чем у кожухотрубчатых теплообменников, это связано со свойствами прокладочных материалов для уплотнения пластин.

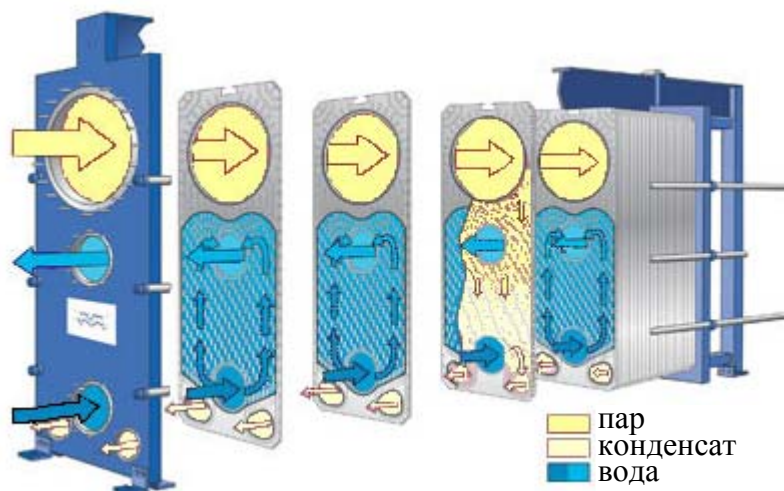


Рисунок 14 - Направления движения теплоносителей в пластинчатом конденсаторе

### 1.3.2 Спиральный теплообменник

В спиральном теплообменнике поверхность теплообмена образована двумя стальными лентами (рисунок 15 и рисунок 16) свёрнутыми в спираль [1,2]. При этом образуются каналы прямоугольного сечения, по которым, как правило, противотоком движутся теплоносители. На рисунке 15 показаны направления движения теплоносителей: одно из веществ поступает в теплообменник по центру и выводится через штуцер на боковой поверхности теплообменника, другое вещество подается через боковой штуцер, а выводится через центральный. Спиральные теплообменники изготавливаются с поверхностью теплообмена  $100 \text{ м}^2$ , используются при температурах  $20^\circ - 200^\circ \text{ С}$  и давлении до 1 МПа. Такие теплообменники просты в изготовлении и весьма компактны.

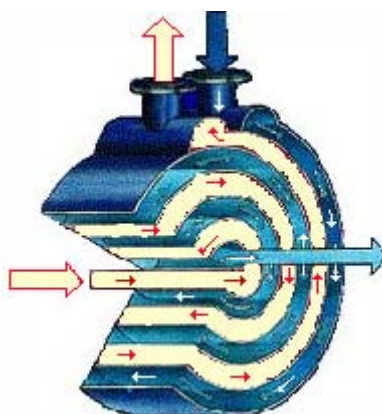


Рисунок 15 - Направление движения теплоносителей в спиральном теплообменнике

Теплообменники со съёмной крышкой легко отчищаются от грязи и могут использоваться для теплоносителей с твёрдыми включениями (рисунок 16).



Рисунок 16 - Спиральный теплообменник со съёмной крышкой

## 2 Тепловой расчет теплообменных аппаратов

### 2.1 Исходные данные

В исходные данные на проектирование теплообменного аппарата входят расходы теплоносителей, их начальные и конечные температуры. Недостающие величины определяют из теплового баланса. Теплофизические свойства теплоносителей, имеющие существенное значение для выбора и расчета теплообменного аппарата, предполагаются известными. Кроме этого необходимо знать его некоторые конструктивные характеристики, например, диаметр кожуха и теплообменных труб, количество труб и число ходов по трубам, площадь проходного сечения по трубному и межтрубному пространству и др.

В некоторых случаях при проектировании теплообменных аппаратов необходимо учитывать дополнительные исходные данные. Например, высокие давления хотя бы одного из теплоносителей делают невозможным применение пластинчатого теплообменника. Также невозможно применение разборного пластинчатого теплообменника для агрессивных сред.

### 2.2 Ориентировочный расчет теплообменного аппарата

Расчет теплообменного аппарата предваряют выбором конструкции теплообменника, исходя из технического назначения аппарата, вида процесса теплоотдачи для каждого из теплоносителей и их свойств. В дальнейшем предполагается, что выбран одноходовой кожухотрубчатый теплообменный аппарат, который в ходе расчета может быть заменен на многоходовой или теплообменник "труба в трубе".

Далее намечают, какую среду подавать в трубное и межтрубное пространства: в трубы подают ту среду, которая может выделить на стенках труб нерастворимый осадок (охлаждающая вода, холодильные рассолы и т.п.), в межтрубное пространство - чистый теплоноситель (жидкость, пар или газ).

Выбирают диаметр теплообменных труб. Аппараты с трубами меньшего диаметра более компактны. На загрязненных средах лучше применить аппарат с трубами большего диаметра. Подбирают материал труб, учитывая коррозионную активность, обоих теплоносителей.

По уравнению теплового баланса рассчитывают расход теплоты  $Q$  и, в зависимости от исходных данных, находят недостающие расходы теплоносителей или их температуры. При этом для водяных холодильников или конденсаторов, как правило, приходится произвольно задавать конечную температуру воды. Обычно считают, что вода нагревается на 20-25°C, при этом конечную температуру не следует принимать выше 45-50°C во избежание образования накипи.

Вычисляют среднюю разность температур теплоносителей.

В испарителях (кипятильниках) с паровым обогревателем  $\Delta t = t_1 - t_2$  (здесь и далее удобно горячему теплоносителю присвоить индекс "1", холодному – "2").

В одноходовых теплообменных аппаратах  $\Delta t_{cp}$  вычисляется по формуле [3]:

$$\Delta t_{cp} = \frac{\Delta t_{\delta} - \Delta t_{\mathcal{M}}}{\ln \frac{\Delta t_{\delta}}{\Delta t_{\mathcal{M}}}}, \quad (1)$$

где  $\Delta t_{\delta}$  и  $\Delta t_{\mathcal{M}}$  – большая и меньшая разности температур на концах теплообменника.

В ходе расчета может потребоваться выбрать многоходовой теплообменник. В многоходовых конденсаторах схема движения теплоносителей не влияет на значение  $\Delta t_{cp}$ , поэтому  $\Delta t_{cp}$  также вычисляют по формуле (1).

В многоходовых аппаратах без изменения агрегатного состояния теплоносителей (теплообменниках, холодильниках) значение  $\Delta t_{cp}$  весьма существенно зависит от схемы взаимного движения теплоносителей. Расчет  $\Delta t_{cp}$  описан в [ 3 ]. Для теплообменного аппарата с двумя ходами по трубам и одним ходом в межтрубном пространстве справедлива формула (первый ход по трубам прямоточный):

$$\Delta t_{cp} = \frac{A}{\ln \frac{\Delta t_{\delta} + \Delta t_{\mathcal{M}} + A}{\Delta t_{\delta} + \Delta t_{\mathcal{M}} - A}}, \quad (2)$$

где  $\Delta t_{\delta}$  и  $\Delta t_{\mathcal{M}}$  – большая и меньшая разности температур теплоносителей на концах теплообменника при противотоке с теми же начальными и конечными температурами;

$$A = \sqrt{\delta T^2 + \delta t^2};$$

$\delta T = T_{нач} - T_{кон}$  – изменение температуры горячего теплоносителя;

$\delta t = t_{кон} - t_{нач}$  – изменение температуры холодного теплоносителя.

Наличие отрицательного числа под знаком логарифма в (2) свидетельствует о непригодности многоходовых аппаратах при данных температурах теплоносителей. Для 4-ходовых и 6-ходовых аппаратов  $\Delta t_{cp}$  приближенно вычисляют по формуле (2).

Для определения значений теплофизических параметров теплоносителей определяют средние температуры теплоносителей  $t_1, t_2$ : для теплоносителя, у которого температура меняется меньше, среднюю температуру принимают равной среднему арифметическому между начальной и конечной температурами, температуру второго теплоносителя определяют из соотношения  $t_1 - t_2 = \Delta t_{cp}$ .

Далее оценивают ориентировочно площадь поверхности теплопередачи  $F'$ , принимая коэффициент теплопередачи по практическим данным [ 3 ] (следует помнить, что значение  $F'$  говорит скорее о порядке  $F$ , чем об ее истинном значении). Величине  $F'$  удовлетворяют обычно несколько аппаратов одного назначения, отличающиеся диаметром кожуха, числом ходов, длиной труб. Для дальнейшего анализа (расчета) желательно выбрать из них прежде всего такие, в которых бы обеспечивался интенсивный теплообмен. Отметим некоторые особенности выбора кожухотрубчатых теплообменных аппаратов различного технологического назначения.

Холодильники (Х) и теплообменники (Т). При одинаковом агрегатном состоянии теплоносителей (оба - невязкие жидкости или оба - газы) рекомендуется исходить из приводимых в таблице 1 значений критерия Рейнольдса в трубном ( $Re_T$ ) и межтрубном с поперечными перегородками ( $Re_M$ ) пространствах, обеспечивающих интенсивный теплообмен.

Таблица 1- Рекомендуемые значения критерия Рейнольдса

| Поток    | $Re_t$      | $Re_m$      |
|----------|-------------|-------------|
| Жидкость | 10000-20000 | 5000-15000  |
| Газ      | 20000-30000 | 15000-25000 |

Значениям скорости при этом не должны выходить за допустимые пределы: невязкие жидкости - 2-2,5 м/с, вязкие - не более 0,5 м/с, газы - не более 25-30 м/с.

По объемным расходам теплоносителей  $V_t$  и  $V_m$  находят ориентировочно площади проходных сечений одного хода по трубам  $S'_t$  и по межтрубному пространству  $S'_m$ . По совокупности значений  $F'$ ,  $S'_t$ ,  $S'_m$  подбирают аппарат со значениями  $F$ ,  $S_t$ ,  $S_m$  близкими к рассчитанным. В аппарате, намеченном для расчета, уточняют значения скорости и числа Рейнольдса. Холодильники и теплообменники, работающие как газоохладители (водой, рассолом) или газоподогреватели (горячей водой или другой жидкостью) с потоком газа в межтрубном пространстве, подбирают по значениям  $F'$ ,  $S'_m$ . Режим движения жидкости в трубах в этом случае особого значения не имеет, вполне приемлемо ламинарное течение жидкости.

Вначале стараются подобрать одноходовой аппарат с противоточной схемой движения теплоносителей. Затем следует обратиться к многоходовым аппаратам. Выбор многоходового аппарата может потребовать перерасчета средней движущей силы. При небольшой поверхности теплопередачи ( $F' = 5-50 \text{ м}^2$ ) и малом сечении одного хода по трубам ( $S < S_{t, \text{мин}}$ ) следует принять одноходовый кожухотрубчатый аппарат с  $S = S_{t, \text{мин}}$  или аппарат типа "труба в трубе". При  $S > S_{t, \text{макс}}$  принимают несколько параллельно работающих аппаратов (секций). Их число  $p = S' / S_{t, \text{макс}}$ .

В дальнейшем достаточно вести расчет одной секции, для которой расходы теплоносителей и тепловой поток надо уменьшить в  $p$  раз. При значении  $S_t$ , близком  $S'_t$ , и  $F < F'$  теплообменный аппарат будет состоять из нескольких аппаратов, соединенных последовательно.

Выбирают расположение аппарата - вертикальное или горизонтальное. При  $Re < 1000$  и особенно при ламинарном режиме течения рекомендуется только горизонтальное расположение.

Конденсаторы (К) подбирают по значениям  $F'$  и  $S'_t$  так как теплоотдача при конденсации в межтрубном пространстве от скорости пара практически не зависит.

Испарители (И) с естественной циркуляцией и кипением в трубах выбирают так: при обогреве насыщенным паром - по значению  $F'$ ; при обогреве жидкостью или газом - по значениям  $F'$ ,  $S'_m$ , в испарителе с паровым пространством - по значению  $F'$ .

Выбранные технологические показатели позволяют определить диаметр аппарата, поперечные сечения одного хода по трубам и межтрубного пространства. Длина аппарата, как и поверхность теплообмена, пока намечается лишь ориентировочно и подлежит выяснению в ходе теплового расчета.

Другие варианты следует наметить позднее, анализируя слагаемые общего термического сопротивления. Они могут отличаться от первого варианта как режимами движения теплоносителей, так и конструктивно, а также технологическими показателями, например, способом обогрева или охлаждения, конечной температурой охлаждающей воды и ее расходом и др.

## 2.3 Подробный расчет процесса теплопередачи

Расчетные соотношения для коэффициентов теплоотдачи зависят от вида конвективного теплообмена, геометрических характеристик аппарата, физических свойств теплоносителей и режимов их движения [ 3 ].

Выбрав расчетные соотношения для рассматриваемой конкретной задачи, выясняют, какие физические свойства теплоносителей существенны для ее решения. Сведения о них при определяющей температуре сводят в таблицу, указывая наименование величины, ее обозначение, единицу измерения, численное значение и ссылку на литературу или расчет. Если в расчетные соотношения входит высота (длина) труб, то ее можно принять, исходя из ожидаемой площади поверхности теплообмена  $F'$ , с последующей корректировкой расчета, если потребуется.

Составляют схему процесса теплопередачи (рис.17). На рисунке следует указать численные значения искомых величин по данным последнего приближения.

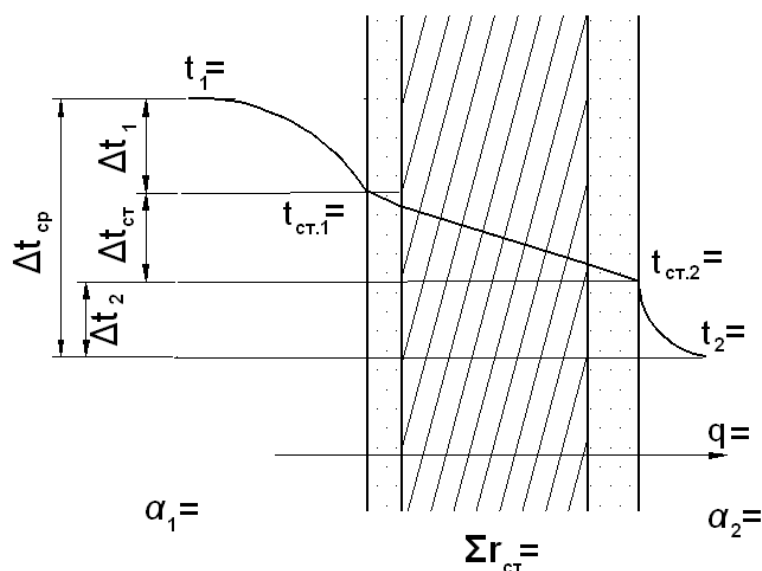


Рисунок 17 - Схема процесса теплопередачи

По справочным данным [3] находят термические сопротивления загрязнений  $\Gamma_{\text{загр}1}$  и  $\Gamma_{\text{загр}2}$ , вычисляют термическое сопротивление разделяющей теплоносители стенки и суммарное сопротивление  $\Sigma r_{\text{ст}}$ . Если трубы теплообменного аппарата изготовлены из углеродистой стали, необходимо дополнительно учесть термическое сопротивление слоя ржавчины (окалины) толщиной  $\delta = 0,5$  мм.

Расчет начинают с определения средних температур теплоносителей. Определение коэффициентов теплоотдачи  $\alpha_1$  и  $\alpha_2$ , поверхностной плотности теплового потока  $q$ , а также температур поверхностей стенки  $t_{\text{ст.1}}$  и  $t_{\text{ст.2}}$  выполняют, используя систему уравнений:

$$\begin{aligned}
q &= q_1 = \alpha_1 \cdot (t_1 - t_{cm.1}) = \alpha_1 \cdot \Delta t_1, \\
q &= q_{cm} = \frac{(t_{cm.1} - t_{cm.2})}{\sum r_{cm}} = \frac{\Delta t_{cm}}{\sum r_{cm}}, \\
q &= q_2 = \alpha_2 \cdot (t_{cm.2} - t_1) = \alpha_2 \cdot \Delta t_2, \\
\alpha_1 &= f_1(w_1, d_1, \mu_1, \rho_1, \lambda_1, t_1, t_{cm.1}), \\
\alpha_2 &= f_2(w_2, d_2, \mu_2, \rho_2, \lambda_2, t_2, t_{cm.2}).
\end{aligned} \tag{3}$$

Заменим уравнением теплопередачи:

$$q = K \cdot \Delta t_{cp}.$$

второе уравнение системы (3):

$$q = q_1 = \alpha_1 \cdot (t_1 - t_{cm.1}) = \alpha_1 \cdot \Delta t_1, \tag{4}$$

$$q = K \cdot \Delta t_{cp}, \tag{5}$$

$$q = q_2 = \alpha_2 \cdot (t_{cm.2} - t_1) = \alpha_2 \cdot \Delta t_2, \tag{6}$$

$$\alpha_1 = f_1(w_1, d_1, \mu_1, \rho_1, \lambda_1, t_1, t_{cm.1}), \tag{7}$$

$$\alpha_2 = f_2(w_2, d_2, \mu_2, \rho_2, \lambda_2, t_2, t_{cm.2}). \tag{8}$$

Задачу решают методом последовательных приближений (итераций). Рекомендуемая последовательность расчета:

— соотношения для расчета  $\alpha$  привести к виду:

при нагревании и охлаждении  $\alpha = A \cdot (\text{Pr}/\text{Pr}_{cm})^n$  или  $\alpha = A' \cdot (\mu/\mu_{cm})^m$ ;

при конденсации или кипении  $\alpha = B \cdot \Delta t^n$  или  $\alpha = B' \cdot q^n$ , где А, А', В, В' – коэффициенты, состоящие из линейных размеров, физических величин, не зависящих от температуры стенки ( $t_{ст.1}$ ,  $t_{ст.2}$ );

— выбрать начальные приближения  $t_{ст.1}$  и  $t_{ст.2}$ , удовлетворяющие условию:

$$t_2 < t_{ст.2} < t_{ст.1} < t_1;$$

— рассчитать  $\alpha_1$ ,  $\alpha_2$ ,  $K$ ;

— рассчитать  $q_1$ ,  $q_2$ ,  $q$ ;

— сопоставить величины  $q_1$ ,  $q_2$ ,  $q$ , определив расхождение  $\varepsilon$ :

$$\varepsilon = \frac{\max(q_1, q_2, q) - \min(q_1, q_2, q)}{q}. \quad (9)$$

При  $\varepsilon > 5\%$  выполняют расчет во втором приближении, определив новые значения  $t_{ст.1}$  и  $t_{ст.2}$ :

$$t_{см.1} = t_1 - \frac{q}{\alpha_1}, \quad (10)$$

$$t_{см.2} = t_2 + \frac{q}{\alpha_2}. \quad (11)$$

Процесс продолжают до тех пор, пока не выполнится условие  $\varepsilon \leq 5\%$ . Обычно требуется не более трех итераций. Большее число приближений свидетельствует об ошибках в алгоритме или в вычислениях.

При достижении условия  $\varepsilon \leq 5\%$  вычисляют расчетное значение поверхности теплопередачи  $F_p = Q/q$  и переходят к окончательному выбору аппарата по каталогу.

### 3 Выбор аппарата по каталогу

По окончании расчета по каталогу [4], соответствующему рассчитываемому теплообменнику по технологическому назначению, подбирают аппарат с площадью поверхности теплообмена  $F$ , которая больше рассчитанной на 15-20%, чтобы предусмотреть возможные колебания в значениях расходов и температур теплоносителей, а также тепловой нагрузки. При выборе аппарата надо непременно учитывать ранее принятые его конструктивные характеристики (диаметр аппарата и груб, число ходов и прочее).

Для выяснения типа кожухотрубчатого аппарата - с неподвижными трубными решетками (Н) или с компенсатором на кожухе (К) - сравнивают разность температур кожуха и труб ( $t_k - t_T$ ) с максимально допустимым значением этой величины  $(t_k - t_T)_{\max}$ , которое зависит от условного давления  $P_y$ , диаметра аппарата и его материального исполнения.

Если значение этой разности не превышает предельно допустимого значения, то аппарат с неподвижными трубными решетками может быть применим.

Температура кожуха в аппарате с тепловой изоляцией практически равна температуре среды в межтрубном пространстве.

Температура труб принимается равной:

$$t_T = 0.5(t_{м1} + t_{м2}),$$

где  $t_{м1}$  и  $t_{м2}$  – температуры поверхностей металлической стенки трубы.

Для расчета температур поверхностей металлической стенки можно использовать формулу:

$$t_m = t_{cm} \pm qr_{загр}.$$

## 4 Примеры расчета теплообменных аппаратов

### 4.1 Пример расчета дефлегматора.

Рассчитать теплообменный аппарат (дефлегматор) для конденсации при атмосферном давлении 100 кмоль/ч пара бинарной смеси ацетон-вода. Мольная доля ацетона в смеси 85%. Температура охлаждающей воды 15°C. Рассчитать необходимую поверхность теплообмена и расход воды. Выбрать аппарат по каталогу теплообменного оборудования.

#### 4.1.1 Исходные данные

Мольный расход пара  $G_{dm}=100$  кмоль/ч;

Мольная доля ацетона  $x_d=0,85$  кмоль ацетона/кмоль смеси;

Начальная температура воды  $t_{нач}=15^\circ\text{C}$ ;

Мольная масса ацетона  $M_a=58.08$  кг/кмоль;

Мольная масса воды  $M_g=18$  кг/кмоль;

Выбираем горизонтальный теплообменный аппарат с шахматным расположением теплообменных труб диаметром 25×2 мм.

#### 4.1.2 Ориентировочный расчет

Принимаем конечную температуру воды  $t_{кон}=35^\circ\text{C}$ .

Мольная масса бинарной смеси:

$$M_{cm} = xM_a + (1-x)M_g = 0.85 \cdot 58.08 + 0.15 \cdot 18 = 52.07 \text{ кг/кмоль}.$$

Массовая доля ацетона в смеси:

$$\overline{x_d} = \frac{x_d \cdot M_a}{M_{cm}} = \frac{0.85 \cdot 58.08}{52.07} = 0.948 \text{ кг ацетона/кг смеси}.$$

Массовый расход пара

$$G_d = G_{dm} M_{cm} = \frac{100}{3600} \cdot 52.07 = 1.446 \frac{\text{кг}}{\text{с}}.$$

Температуру конденсации дистиллята получаем линейной интерполяцией данных [3]:

$$t_d = t_{80} + \frac{t_{90} - t_{80}}{0.9 - 0.8} (x_d - 0.8) = 58.2 + \frac{57.5 - 58.2}{0.9 - 0.8} \cdot (0.85 - 0.8) = 57.8 \text{ } ^\circ\text{C},$$

где  $t_{90}$  и  $t_{80}$  – температуры кипения бинарной смеси при мольных концентрациях 0,9 и 0,8 соответственно.

Теплофизические свойства воды и ацетона будем вычислять по аппроксимационным формулам [5]:

$$\rho_{H_2O}(t) = 1000 - 0.062 \cdot t - 0.00355 \cdot t^2, \text{ кг/м}^3,$$

$$\rho_{C_3H_6O}(t) = 813 - 1.03 \cdot t - 0.00164 \cdot t^2, \text{ кг/м}^3,$$

$$\mu_{H_2O}(t) = 0.00105 \cdot \exp\left(\frac{2024}{t + 273}\right), \text{ мПа} \cdot \text{с},$$

$$\mu_{C_3H_6O}(t) = 0.0179 \cdot \exp\left(\frac{846}{t + 273}\right), \text{ мПа} \cdot \text{с},$$

$$C_{H_2O}(t) = 4.215 - 0.001379 \cdot t + 1.339 \cdot 10^{-5} \cdot t^2, \text{ кДж/(кг} \cdot \text{K)},$$

$$\lambda_{H_2O}(t) = 0.5545 - 0.00246 \cdot t + 1.184 \cdot 10^{-5} \cdot t^2, \text{ Вт/(м} \cdot \text{K)},$$

$$\lambda_{C_3H_6O}(t) = 0.173 + 0.000356 \cdot t, \text{ Вт/(м} \cdot \text{K)},$$

$$r_{H_2O}(t) = 265.3 \cdot (374.3 - t)^{0.38}, \text{ кДж/кг},$$

$$r_{C_3H_6O}(t) = 72.18 \cdot (235.1 - t)^{0.38}, \text{ кДж/кг}.$$

Теплофизические свойства дистиллята при температуре конденсации соответственно равны:

$$\rho_d = \left( \frac{\overline{x_d}}{\rho_{C_3H_6O}(t_d)} + \frac{1 - \overline{x_d}}{\rho_{H_2O}(t_d)} \right) = \left( \frac{0.948}{741.5} + \frac{1 - 0.948}{984.5} \right) = 751 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}.$$

$$\mu_d = \mu_{C_3H_6O}(t_d)^{\overline{x_d}} \cdot \mu_{H_2O}(t_d)^{1 - \overline{x_d}} = (0.0231 \cdot 10^{-3})^{0.85} \cdot (0.476 \cdot 10^{-3})^{0.15} = 0.257 \cdot 10^{-3} \text{ Па} \cdot \text{с}.$$

$$\lambda_d = \overline{x_d} \cdot \lambda_{C_3H_6O}(t_d) + (1 - \overline{x_d}) \cdot \lambda_{H_2O}(t_d) = 0.948 \cdot 0.152 + (1 - 0.948) \cdot 0.657 = 0.174 \text{ Вт/(м} \cdot \text{K)}$$

$$r_d = \overline{x_d} \cdot r_{C_3H_6O}(t_d) + (1 - \overline{x_d}) \cdot r_{H_2O}(t_d) = 0.948 \cdot 516 + (1 - 0.948) \cdot 2365 = 612 \text{ кДж/кг}.$$

Расход теплоты (без учета потерь):

$$Q = G_d \cdot r_d = 1.446 \cdot 612 = 885.4 \text{ кВт}.$$

Определяем расход воды. В уравнениях теплового баланса теплоемкость теплоносителей рассчитывается при температуре равной среднеарифметическому значению начальной и конечной температур.

$$G = \frac{Q}{C_{H_2O} \left( \frac{t_{нач} + t_{кон}}{2} \right) \cdot (t_{кон} - t_{нач})} = \frac{885.4}{4.189 \cdot 20} = 10.6 \text{ кг/с}.$$

Расчет  $\Delta t_{cp}$ :

$$\begin{aligned} \Delta t_{\delta} &= t_d - t_{нач} = 57.8 - 15 = 42.8^{\circ} \text{C}, \\ \Delta t_{\mu} &= t_d - t_{кон} = 57.8 - 35 = 22.8^{\circ} \text{C}, \\ \Delta t_{cp} &= \frac{\Delta t_{\delta} - \Delta t_{\mu}}{\ln \frac{\Delta t_{\delta}}{\Delta t_{\mu}}} = \frac{42.8 - 22.8}{\ln \frac{52.8}{22.8}} = 31.8^{\circ} \text{C}. \end{aligned}$$

Средняя температура воды:

$$t_{cp} = t_d - \Delta t_{cp} = 57.8 - 31.8 = 26^{\circ} \text{C}.$$

Теплофизические параметры воды при средней температуре:

$$\begin{aligned} \rho &= \rho_{H_2O}(t_{cp}) = 996 \text{ кг/м}^3, \\ \mu &= \mu_{H_2O}(t_{cp}) = 0.935 \text{ мПа} \cdot \text{с}, \\ C &= C_{H_2O}(t_{cp}) = 4.189 \text{ кДж/(кг} \cdot \text{K)}, \\ \lambda &= \lambda_{H_2O}(t_{cp}) = 0.609 \text{ Вт/(м} \cdot \text{K)}. \end{aligned}$$

Примем ориентировочное значение критерия :  $Re_{op}=20000$ .

Скорость воды в трубах, соответствующая ориентировочному значению  $Re$ :

$$w_{op} = \frac{Re_{op} \cdot \mu}{d_{вн} \cdot \rho} = \frac{20000 \cdot 0.935 \cdot 10^{-3}}{0.021 \cdot 996} = 0.894 \frac{\text{м}}{\text{с}}.$$

Проходное сечение трубного пространства, соответствующее полученной скорости:

$$S_{mp.} = \frac{G}{w_{op} \cdot \rho} = \frac{10,6}{0,894 \cdot 996} = 0.012 \text{ м}^2.$$

Проходное сечение трубного пространства, близкое к расчетному, имеют следующие теплообменные аппараты:

1. Одноходовой с диаметром кожуха 273 мм.  $S_{тр}=0.013 \text{ м}^2$ ,  $F= 3.0 - 9.0 \text{ м}^2$ .
2. Двухходовой с диаметром кожуха 400 мм.  $S_{тр}=0,017 \text{ м}^2$ ,  $F= 16.0 - 47 \text{ м}^2$ .
3. Четырехходовой с диаметром кожуха 600 мм.  $S_{тр} =0,018 \text{ м}^2$ ,  $F= 32 - 97 \text{ м}^2$ .
4. Шестиходовой с диаметром кожуха 400 мм.  $S_{тр} =0,011 \text{ м}^2$ ,  $F= 31 - 91 \text{ м}^2$ .

Для окончательного выбора теплообменного аппарата определим ориентировочную поверхность теплообмена, задавшись ориентировочным значением коэффициента теплопередачи  $K_{op}=1000 \text{ Вт}/(\text{м}^2 \text{ К})$ .

$$F_{op} = \frac{Q}{K_{op} \cdot \Delta t_{cp}} = \frac{885.4 \cdot 10^3}{1000 \cdot 31.8} = 27.8 \text{ м}^2.$$

По ориентировочным значениям проходного сечения и поверхности теплообмена выбираем двухходовой теплообменный аппарат с диаметром кожуха 400 мм, числом труб  $n=100$ , сечением трубного пространства  $S_{тр}=0,017 \text{ м}^2$ , числом рядов труб  $k=10$ .

#### 4.1.3 Подробный расчет процесса теплопередачи

Для выбранного теплообменного аппарата скорость  $w$  и значения критериев  $Re$  и  $Pr$  в трубном пространстве равны:

$$w = \frac{G}{S_{mp} \cdot \rho} = \frac{10.6}{0.017 \cdot 996} = 0.624 \text{ м/с},$$

$$Re = \frac{w \cdot d_{вн} \cdot \rho}{\mu} = \frac{0.624 \cdot 0.021 \cdot 996}{0.935 \cdot 10^{-3}} = 13960,$$

$$Pr = \frac{C \cdot \mu}{\lambda} = \frac{4189 \cdot 0.935 \cdot 10^{-3}}{0.609} = 6.4.$$

Формула для расчета коэффициента теплоотдачи конденсирующегося пара на пучке горизонтальных труб имеет вид [3]:

$$\alpha_1 = \varepsilon \cdot 0.728 \cdot \sqrt[4]{\frac{\lambda_d^3 \cdot \rho_d^2 \cdot r_d \cdot g}{\mu_d \cdot d_{нап} (t_d - t_{cm1})}} = 0.65 \cdot 0.728 \cdot \sqrt[4]{\frac{0.174^3 \cdot 751^2 \cdot 612 \cdot 10^3 \cdot 9.81}{0.257 \cdot 10^{-3} \cdot 0.025 \cdot (t_d - t_{cm1})}} =$$

$$= \frac{3429}{\sqrt[4]{t_d - t_{cm1}}},$$

где  $\varepsilon = 0.65$  – корректировочный коэффициент, зависящий от числа рядов труб  $k$ ;

$t_{cm1}$  – средняя температура поверхности стенок теплообменных труб со стороны пара.

Формула для расчета коэффициента теплоотдачи от труб к воде при  $Re > 10000$  имеет вид [3]:

$$\alpha_2 = \frac{Nu \cdot \lambda}{d_{вн}} = \frac{\lambda}{d_{вн}} \cdot 0.021 \cdot Re^{0.8} \cdot Pr^{0.43} \cdot \left( \frac{Pr}{Pr_{cm}} \right)^{0.25} =$$

$$= 0.021 \cdot \frac{0.609}{0.021} \cdot 13960^{0.8} \cdot 6.4^{0.43} \cdot \left( \frac{6.4}{Pr_{cm}} \right)^{0.25} = 2805 \cdot \left( \frac{6.4}{Pr_{cm}} \right)^{0.25},$$

где  $Pr_{cm}$  – значение критерия  $Pr$ , вычисленного при средней температуре поверхности теплообменных труб со стороны воды.

Выберем начальные приближения температур стенок:

$$t_{cm1} = 50^\circ \text{C}, \quad t_{cm2} = 35^\circ \text{C}.$$

Для этих температур коэффициенты теплоотдачи равны:

$$\alpha_1 = \frac{3429}{\sqrt[4]{t_d - t_{cm_1}}} = \frac{3429}{\sqrt[4]{57.8 - 50}} = 2049 \frac{\text{Вт}}{\text{м}^2 \cdot \text{К}},$$

$$\text{Pr}_{cm} = \frac{C_{H_2O}(t_{cm_2}) \cdot \mu_{H_2O}(t_{cm_2})}{\lambda_{H_2O}(t_{cm_2})} = \frac{4183 \cdot 0.750 \cdot 10^{-3}}{0.626} = 5.01,$$

$$\alpha_2 = 2805 \cdot \left( \frac{6.4}{5.01} \right)^{0.25} = 2986 \frac{\text{Вт}}{\text{м}^2 \cdot \text{К}}.$$

Примем значения тепловой проводимости загрязнений труб со стороны пара и воды[3]:

$$r_1^{-1} = 5800 \text{ Вт/}(\text{м}^2 \cdot \text{К}), \quad r_2^{-1} = 1800 \text{ Вт/}(\text{м}^2 \cdot \text{К}).$$

Тогда суммарное термическое сопротивление труб равно:

$$r_{cm} = r_1 + r_2 + \frac{\delta}{\lambda_{cm}} = \frac{1}{5800} + \frac{1}{1800} + \frac{0,002}{46,5} = 0.753 \cdot 10^{-3} (\text{м}^2 \cdot \text{К})/\text{Вт}.$$

Коэффициент теплопередачи равен:

$$K = \left( \frac{1}{\alpha_1} + r_{cm} + \frac{1}{\alpha_2} \right)^{-1} = \left( \frac{1}{2049} + 0.753 \cdot 10^{-3} + \frac{1}{2986} \right)^{-1} = 634.5 \frac{\text{Вт}}{\text{м}^2 \cdot \text{К}}.$$

Определим тепловые потоки:

$$q_1 = \alpha_1 (t_d - t_{cm_1}) = 2049 \cdot (57.8 - 50) = 16080 \frac{\text{Вт}}{\text{м}^2},$$

$$q_2 = \alpha_2 (t_{cm_2} - t_{cp}) = 2986 \cdot (35 - 26) = 29860 \frac{\text{Вт}}{\text{м}^2},$$

$$q = K \cdot \Delta t_{cp} = 634.5 \cdot 31.8 = 20180 \frac{\text{Вт}}{\text{м}^2}.$$

Очевидно, что расхождение значений тепловых потоков больше 5%. Находим новые приближения температур стенок.

$$t_{cm_1} = t_d - \frac{q}{\alpha_1} = 57.8 - \frac{20180}{2049} = 48.0^\circ \text{C},$$

$$t_{cm_2} = t_{cp} + \frac{q}{\alpha_2} = 26 + \frac{20180}{2986} = 31.8^\circ \text{C}.$$

Повторяем вычисления для новых температур стенок:

$$\alpha_1 = \frac{3429}{\sqrt[4]{t_d - t_{cm_1}}} = \frac{3429}{\sqrt[4]{57.8 - 48}} = 1936 \frac{\text{Вт}}{\text{м}^2 \cdot \text{К}},$$

$$\text{Pr}_{cn} = \frac{C_{H_2O}(t_{cm_2}) \cdot \mu_{H_2O}(t_{cm_2})}{\lambda_{H_2O}(t_{cm_2})} = \frac{4185 \cdot 0.804 \cdot 10^{-3}}{0.621} = 5.42,$$

$$\alpha_2 = 2805 \cdot \left( \frac{6.4}{5.42} \right)^{0.25} = 2928 \frac{\text{Вт}}{\text{м}^2 \cdot \text{К}}.$$

Коэффициент теплопередачи равен:

$$K = \left( \frac{1}{\alpha_1} + r_{cm} + \frac{1}{\alpha_2} \right)^{-1} = \left( \frac{1}{1936} + 0.753 \cdot 10^{-3} + \frac{1}{2928} \right)^{-1} = 620 \frac{\text{Вт}}{\text{м}^2 \cdot \text{К}}.$$

Определим тепловые потоки:

$$q_1 = \alpha_1 (t_d - t_{cm1}) = 2049 \cdot (57.8 - 48) = 19070 \frac{\text{Вт}}{\text{м}^2},$$

$$q_2 = \alpha_2 (t_{cm2} - t_{cp}) = 2928 \cdot (31.8 - 26) = 19790 \frac{\text{Вт}}{\text{м}^2},$$

$$q = K \cdot \Delta t_{cp} = 620 \cdot 31.8 = 19740 \frac{\text{Вт}}{\text{м}^2}.$$

Очевидно, расхождение значений тепловых потоков меньше 5%. Расчет коэффициента теплопередачи закончен. Определяем поверхность теплообмена:

$$F = \frac{Q}{q} = \frac{8854 \cdot 10^3}{19740} = 44.8 \text{ м}^2.$$

Выбираем по каталогу (Приложение А) теплообменный аппарат с длиной труб 6 м и поверхностью 47 м<sup>2</sup>. Запас поверхности при этом составит:

$$\frac{47 - 44.8}{47} = 14.5\%.$$

Если по заданию запас поверхности должен быть больше, следует повторить расчет для четырехходового теплообменного аппарата диаметром 600 мм.

## 4.2 Пример расчета водяного холодильника

### 4.2.1 Исходные данные для расчета

Массовый расход раствора ацетон-этанол  $G_p = 0.75 \text{ кг} / \text{с}$  ;  
массовая доля ацетона в растворе  $\bar{x}_{ac} = 0.1 \text{ кг ацетона} / \text{кг раствора}$  ;  
мольная доля ацетона в растворе  $x_{ac} = 0.081 \text{ кмоль ацетона} / \text{кмоль раствора}$  ;  
начальная температура раствора  $t_p^H = 73.2^\circ \text{C}$  ;  
конечная температура раствора  $t_p^K = 35^\circ \text{C}$  ;  
начальная температура воды  $t_e^H = 15^\circ \text{C}$  ;  
конечная температура воды  $t_e^K = 30^\circ \text{C}$  ;  
режим течения теплоносителей турбулентный.

### 4.2.2 Ориентировочный расчет

Определяем среднюю разность температур в теплообменнике и средние температуры раствора и воды.

Выбираем противоточное направление течения теплоносителей, при этом:

$$\Delta t_{\delta} = 73.2 - 30 = 43.2^\circ \text{C},$$

$$\Delta t_{\text{м}} = 35 - 15 = 20^\circ \text{C},$$

$$\Delta t_{cp} = \frac{\Delta t_{\delta} - \Delta t_{\text{м}}}{\ln \frac{\Delta t_{\delta}}{\Delta t_{\text{м}}}} = \frac{43.2 - 20}{\ln \frac{43.2}{20}} = 30.16^\circ \text{C},$$

где  $\Delta t_{\delta}$  - большая разность температур;

$\Delta t_{\text{м}}$  - меньшая разность температур;

$\Delta t_{cp}$  - средняя разность температур.

Температура воды меняется на меньшее число градусов, следовательно, её среднюю температуру определяем как среднее арифметическое:

$$t_e^{cp} = \frac{t_e^H + t_e^K}{2} = \frac{15 + 30}{2} = 22.5^\circ \text{C},$$

где  $t_e^{cp}$  средняя температура воды.

Среднюю температуру раствора рассчитываем как:

$$t_p^p = \Delta t_{cp} + t_e^{cp} = 30.16 + 22.5 = 52.66^\circ \text{C}.$$

Определяем количества тепла передаваемого в холодильнике от раствора к воде  
Теплоёмкость раствора находим при его средней температуре [3]:

$$c_p = \bar{x}_{ac} c_{ac} + (1 - \bar{x}_{ac}) c_{\text{вт}} = 0.1 \times 2260 + (1 - 0.1) \times 2870 = 2810 \text{ Дж} / (\text{кг} \cdot \text{K}),$$

где  $c_p$  - теплоёмкость раствора,  $\text{Дж}/(\text{кг} \cdot \text{К})$ ;

$c_{\text{ац}} = 2260 \text{ Дж}/\text{кг} \cdot \text{К}$  - теплоёмкость ацетона при средней температуре раствора ( $t_{\text{ср}}^p = 52.66^\circ \text{C}$ ) [3];

$c_{\text{эт}} = 2870 \text{ Дж}/\text{кг} \cdot \text{К}$  - теплоёмкость этанола при средней температуре раствора ( $t_{\text{ср}}^p = 52.66^\circ \text{C}$ ) [3].

$$Q = G_p c_p (t_p^H - t_p^K) = 0.75 \times 2810 \times (73.2 - 35) = 80500 \text{ Вт},$$

где  $Q$  - количество передаваемого тепла, Вт.

Определяем массовый расход воды, необходимый для охлаждения раствора.

Теплоёмкость воды  $c_w = 4190 \text{ Дж}/\text{кг} \cdot \text{К}$  при её средней температуре ( $t_w^{\text{ср}} = 22.5^\circ \text{C}$ ) [3].

Расход воды находим следующим образом:

$$G_w = \frac{Q}{c_w (t_w^K - t_w^H)} = \frac{80500}{4190 \times (30 - 15)} = 1.28 \text{ кг}/\text{с},$$

где  $G_w$  - расход воды,  $\text{кг}/\text{с}$ .

Определяем ориентировочную площадь поверхности теплообмена и площади проходных сечений

Оценку площади поверхности теплообмена выполняем с использованием приближенного значения коэффициента теплопередачи по практическим данным [3]. Для водяного холодильника примем  $K_{\text{ориент}} = 500 \text{ Вт}/\text{м}^2 \cdot \text{К}$ . Ориентировочная площадь поверхности теплообмена рассчитываем как:

$$F_{\text{ориент}} = \frac{Q}{K_{\text{ориент}} \Delta t_{\text{ср}}} = \frac{80500}{500 \times 30.16} = 5.34 \text{ м}^2,$$

где  $F_{\text{ориент}}$  - ориентировочная площадь поверхности теплообмена,  $\text{м}^2$ .

Оценку площадей проходных сечений производим по рекомендуемым скоростям течения маловязких жидкостей, примем скорость для раствора  $W_p = 0.8 \text{ м}/\text{с}$ , для воды  $W_w = 0.8 \text{ м}/\text{с}$ .

Плотность раствора находим при его средней температуре [3], как:

$$\rho_p = \frac{1}{\frac{\bar{x}_{\text{ац}}}{\rho_{\text{ац}}} + \frac{1 - \bar{x}_{\text{ац}}}{\rho_{\text{эт}}}} = \frac{1}{\frac{0.1}{754} + \frac{(1 - 0.1)}{756}} = 755.8 \text{ кг}/\text{м}^3,$$

где  $\rho_p$  - плотность раствора  $\text{кг}/\text{м}^3$

$\rho_{\text{ац}} = 754 \text{ кг}/\text{м}^3$  - плотность ацетона при средней температуре раствора ( $t_{\text{ср}}^p = 52.66^\circ \text{C}$ ) [3];

$\rho_{\text{эт}} = 756 \text{ кг/м}^3$  - плотность этанола при средней температуре раствора ( $t_{\text{ср}}^p = 52.66^\circ \text{C}$ ) [3].

Прходное сечение для раствора находим как:

$$S_p = \frac{G_p}{w_p \rho_p} = \frac{0.75}{0.8 \times 755.8} = 1.24 \times 10^{-3} \text{ м}^2,$$

где  $S_p$  - площадь проходного сечения для раствора,  $\text{м}^2$ .

Плотность воды  $\rho_{\text{в}} = 1000 \text{ кг/м}^3$  при её средней температуре ( $t_{\text{ср}}^{\text{в}} = 22.5^\circ \text{C}$ ) [3].

Прходное сечение для воды рассчитываем как:

$$S_{\text{в}} = \frac{G_{\text{в}}}{w_{\text{в}} \rho_{\text{в}}} = \frac{1.28}{0.8 \times 1000} = 1.6 \times 10^{-3} \text{ м}^2,$$

где  $S_{\text{в}}$  - площадь проходного сечения для воды,  $\text{м}^2$ .

По найденным: ориентировочной площади поверхности теплообменника ( $F_{\text{ориент}} = 5.34 \text{ м}^2$ ) и проходным сечениям для раствора и воды ( $S_p = 1.24 \times 10^{-3} \text{ м}^2$  и  $S_{\text{в}} = 1.6 \times 10^{-3} \text{ м}^2$ ) выбираем теплообменник «труба в трубе» [ Приложение А] со следующими параметрами: диаметр теплообменной трубы  $48 \times 4 \text{ мм}$ , диаметр кожуховой трубы  $76 \times 4 \text{ мм}$ , площадь проходного сечения внутри теплообменной трубы  $12.6 \times 10^{-4} \text{ м}^2$ , площадь проходного сечения кольцевого пространства  $18.2 \times 10^{-4} \text{ м}^2$ , материал - сталь.

Воду направляем в теплообменную трубу, раствор в кольцевое пространство.

Скорость воды определяем как:

$$w_{\text{в}} = \frac{G_{\text{в}}}{S_{\text{в}} \rho_{\text{в}}} = \frac{1.28}{12.6 \times 10^{-4} \times 1000} = 1.016 \text{ м/с},$$

где  $S_{\text{в}} = 12.6 \times 10^{-4} \text{ м}^2$  - площадь проходного сечения для воды.

Скорость раствора рассчитываем аналогично:

$$w_p = \frac{G_p}{S_p \rho_p} = \frac{0.75}{18.2 \times 10^{-4} \times 755.8} = 0.545 \text{ м/с},$$

где  $S_p = 18.2 \times 10^{-4} \text{ м}^2$  - площадь проходного сечения для раствора.

Полученные скорости не выходят за допустимые пределы.

Для оценки режимов течения воды и раствора необходимо определить динамические коэффициенты вязкости.

Динамический коэффициент вязкости раствора может быть найден по следующей формуле [3]:

$$\lg \mu_p = x_{ac} \lg \mu_{ac} + (1 - x_{ac}) \lg \mu_{am} = 0.081 \times \lg(2.4 \times 10^{-4}) + (1 - 0.081) \times \lg(6.6 \times 10^{-4})$$

$$\mu_p = 6.08 \times 10^{-4} \text{ Па} \cdot \text{с}$$

где  $\mu_p$  - коэффициент динамической вязкости раствора, Па с;

$\mu_{ac} = 2.4 \times 10^{-4} \text{ Па} \cdot \text{с}$  - динамический коэффициент вязкости ацетона при средней температуре раствора ( $t_{cp}^p = 52.66^\circ \text{C}$ ) [3];

$\mu_{am} = 6.6 \times 10^{-4} \text{ Па} \cdot \text{с}$  - динамический коэффициент вязкости этанола при средней температуре раствора ( $t_{cp}^p = 52.66^\circ \text{C}$ ) [3].

Динамический коэффициент вязкости воды  $\mu_e = 9.9 \times 10^{-4} \text{ Па} \cdot \text{с}$  при её средней температуре ( $t_e^{cp} = 22.5^\circ \text{C}$ ) [3].

Критерий Рейнольдса для раствора в кольцевом пространстве:

$$\text{Re}_p = \frac{w_p \rho_p d_{\text{кольца}}}{\mu_p} = \frac{0.545 \times 755.8 \times (0.076 - 2 \times 0.004 - 0.048)}{6.08 \times 10^{-4}} = 13530,$$

где  $\text{Re}_p$  - критерий Рейнольдса для раствора;

$d_{\text{кольца}} = 0.076 - 2 \times 0.004 - 0.048$  - эквивалентный диаметр кольцевого сечения [3], м.

Критерий Рейнольдса для воды во внутренней трубе:

$$\text{Re}_e = \frac{w_e \rho_e d_{\text{вн}}}{\mu_e} = \frac{1.016 \times 1000 \times (0.048 - 2 \times 0.004)}{9.9 \times 10^{-4}} = 41050.$$

Рассчитанные значения критериев Рейнольдса для раствора и для воды больше 10000, следовательно, режим течения теплоносителей в выбранном теплообменнике – турбулентный (соответствует заданию).

#### 4.2.3 Подробный расчет холодильника

Коэффициенты теплоотдачи для раствора и воды определяем из критериальной зависимости, полученной для теплоотдачи в прямых трубах и каналах при турбулентном течении теплоносителей [3].

$$Nu = 0.021 \text{Re}^{0.8} \text{Pr}^{0.43} \left( \frac{\text{Pr}}{\text{Pr}_{cm}} \right)^{0.25}, \quad (12)$$

где  $Nu = \frac{\alpha d_{\text{с}}}{\lambda}$  - критерий Нуссельта;

$\alpha$  - искомый коэффициент теплоотдачи,  $\text{Вт}/(\text{м}^2 \cdot \text{К})$ ;

$\lambda$  - коэффициент теплопроводности, определяемый при средней температуре теплоносителя;

$Pr = \frac{c \mu}{\lambda}$  - критерий Прандтля, параметры теплоносителя находим при средней температуре теплоносителя;

$Pr_{cm} = \frac{c_{cm} \mu_{cm}}{\lambda_{cm}}$  - критерий Прандтля, для которого параметры теплоносителя определяем при температуре стенки.

Теплопроводность раствора при средней температуре определяем как [7]:

$$\begin{aligned} \lambda_p &= \lambda_{ac} \bar{x}_{ac} + \lambda_{et} (1 - \bar{x}_{ac}) - 0,72(\lambda_{et} - \lambda_{ac}) \bar{x}_{ac} (1 - \bar{x}_{ac}) = \\ &= 0.154 \times 0.1 + 0.156 \times (1 - 0.1) - 0.72 \times (0.156 - 0.154) 0.1(1 - 0.1) = 0.155 \text{ Вт/(м} \cdot \text{К)}, \end{aligned}$$

где  $\lambda_p$  - теплопроводность раствора  $\text{Вт/(м} \cdot \text{К)}$ ;

$\lambda_{ac} = 0.154 \text{ Вт/(м} \cdot \text{К)}$  - теплопроводность ацетона при средней температуре раствора ( $t_{cp}^p = 52.66^\circ \text{C}$ ) [3];

$\lambda_{et} = 0.156 \text{ Вт/(м} \cdot \text{К)}$  - теплопроводность этанола при средней температуре раствора ( $t_{cp}^p = 52.66^\circ \text{C}$ ) [3].

Зная теплопроводность, вязкость и теплоёмкость при средней температуре, можно определить критерий Прандтля для раствора.

$$Pr_p = \frac{c_p \mu_p}{\lambda_p} = \frac{2810 \times 6.08 \times 10^{-4}}{0.155} = 11.02,$$

где  $Pr_p$  - критерий Прандтля для раствора.

Аналогично рассчитываем критерий Прандтля для средней температуре воды:

$$Pr_g = \frac{c_g \mu_g}{\lambda_g} = \frac{4190 \times 0.99 \times 10^{-3}}{0.605} = 6.86,$$

где  $Pr_g$  - критерий Прандтля для воды;

$\lambda_g = 0.605 \text{ Вт/(м} \cdot \text{К)}$  - теплопроводность воды при средней температуре ( $t_{cp}^g = 22.5^\circ \text{C}$ ) [3].

Как было показано выше, задачу определения коэффициента теплоотдачи решается методом последовательных приближений. Для этого соотношение (12) приводят к виду:

$$\alpha = A(Pr/Pr_{cm})^{0.25}. \quad (13)$$

Для раствора коэффициент  $A_p$  будет равен:

$$\begin{aligned} A_p &= 0.021 Re_p^{0.8} Pr_p^{0.43} \frac{\lambda_p}{d_{\text{кольца}}} = 0.021 \times 13530^{0.8} \times 11.02^{0.43} \times \frac{0.155}{(0.076 - 2 \times 0.004 - 0.048)} = \\ &= 922 \text{ Вт/(м}^2 \cdot \text{К)}. \end{aligned}$$

Для воды коэффициент  $A_\theta$  будет равен:

$$A_\theta = 0.021 \text{Re}_\theta^{0.8} \text{Pr}_\theta^{0.43} \times \frac{\lambda_\theta}{d_\theta^{\text{вн}}} = 0.021 \times 41050^{0.8} \times 6.86^{0.43} \times \frac{0.605}{0.04} = 3.556 \times 10^3 \text{ Вт/м}^2 \cdot \text{К}.$$

Далее по справочным данным [3] находим термические сопротивления загрязнений  $r_{\text{загр п}}$  и  $r_{\text{загр в}}$ , вычисляем термическое сопротивление разделяющей теплоносители стенки [3] и суммарное сопротивление  $\Sigma r_{\text{ст}}$ :

$$\Sigma r_{\text{ст}} = r_{\text{загр п}} + r_{\text{загр в}} + \frac{\delta}{\lambda_{\text{м}}} = \frac{1}{5800} + \frac{1}{2800} + \frac{4 \times 10^{-3}}{46.5} = 6.16 \times 10^{-4} (\text{м}^2 \cdot \text{К})/\text{Вт},$$

где  $r_{\text{загр п}} = \frac{1}{5800} (\text{м}^2 \cdot \text{К})/\text{Вт}$  - термическое сопротивление стенки со стороны раствора;

$r_{\text{загр в}} = \frac{1}{2800} (\text{м}^2 \cdot \text{К})/\text{Вт}$  - термическое сопротивление стенки со стороны воды;

$\delta = 4 \times 10^{-4} \text{ м}$  - толщина стенки теплообменной трубы;

$\lambda_{\text{м}} = 46.5 \text{ Вт/м} \cdot \text{К}$  - теплопроводность стали.

В первом приближении температуру стенки со стороны раствора можно принять  $t_{\text{ст п}} = 38^\circ \text{C}$ , со стороны воды  $t_{\text{ст в}} = 24^\circ \text{C}$ . Затем находим вязкость, теплоёмкость и теплопроводность для раствора и воды при температурах стенки.

$$\lg \mu_{\text{ст п}} = x_{\text{ац}} \lg \mu_{\text{ст ац}} + (1 - x_{\text{ац}}) \lg \mu_{\text{ст эт}} = 0.081 \times \lg(2.7 \times 10^{-4}) + (1 - 0.081) \times \lg(8.5 \times 10^{-4})$$

$$\mu_{\text{ст п}} = 7.7 \times 10^{-4} \text{ Па} \cdot \text{с}$$

где  $\mu_{\text{ст п}}$  - динамический коэффициент вязкости раствора при температуре стенки со стороны раствора, Па с;

$\mu_{\text{ст ац}} = 2.7 \times 10^{-4} \text{ Па} \cdot \text{с}$  - динамический коэффициент вязкости ацетона при температуре стенки со стороны раствора ( $t_{\text{ст п}} = 38^\circ \text{C}$ ) [3];

$\mu_{\text{ст эт}} = 8.5 \times 10^{-4} \text{ Па} \cdot \text{с}$  - динамический коэффициент вязкости этанола при температуре стенки со стороны раствора ( $t_{\text{ст п}} = 38^\circ \text{C}$ ) [3].

$$c_{\text{ст п}} = \bar{x}_{\text{ац}} c_{\text{ст ац}} + (1 - \bar{x}_{\text{ац}}) c_{\text{ст эт}} = 0.1 \times 2216 + (1 - 0.1) \times 2604 = 2565 \text{ Дж/(кг} \cdot \text{К)}$$

где  $c_{\text{ст п}}$  - теплоёмкость раствора, Дж/(кг · К);

$c_{\text{ст ац}} = 2216 \text{ Дж/(кг} \cdot \text{К)}$  - теплоёмкость ацетона при температуре стенки со стороны раствора ( $t_{\text{ст п}} = 38^\circ \text{C}$ ) [3];

$c_{cm\text{эт}} = 2604 \text{ Дж}/(\text{кг} \cdot \text{K})$  - теплоёмкость этанола при температуре стенки со стороны раствора ( $t_{cm\text{р}} = 38^\circ \text{C}$ ) [3].

$$\begin{aligned}\lambda_{cm\text{р}} &= \lambda_{cm\text{ац}} \bar{x}_{\text{ац}} + \lambda_{cm\text{эт}} (1 - \bar{x}_{\text{ац}}) - 0,72(\lambda_{cm\text{эт}} - \lambda_{cm\text{ац}}) \bar{x}_{\text{ац}} (1 - \bar{x}_{\text{ац}}) = \\ &= 0.158 \times 0.1 + 0.160 \times (1 - 0.1) - 0.72 \times (0.160 - 0.158) 0.1 (1 - 0.1) = 0.159 \text{ Вт}/(\text{м} \cdot \text{K}),\end{aligned}$$

где  $\lambda_{cm\text{р}}$  - теплопроводность раствора  $\text{Вт}/(\text{м} \cdot \text{K})$ ;

$\lambda_{cm\text{ац}} = 0.158 \text{ Вт}/(\text{м} \cdot \text{K})$  - теплопроводность ацетона при температуре стенки со стороны раствора ( $t_{cm\text{р}} = 38^\circ \text{C}$ ) [3];

$\lambda_{cm\text{эт}} = 0.160 \text{ Вт}/(\text{м} \cdot \text{K})$  - теплопроводность этанола при температуре стенки со стороны раствора ( $t_{cm\text{р}} = 38^\circ \text{C}$ ) [3].

Далее определяем критерии Прандтля при температурах стенок для раствора и воды.

$$\text{Pr}_{cm\text{р}} = \frac{c_{cm\text{р}} \mu_{cm\text{р}}}{\lambda_{cm\text{р}}} = \frac{2565 \times 7.7 \times 10^{-4}}{0.159} = 12.42,$$

где  $\text{Pr}_{cm\text{р}}$  - критерий Прандтля для раствора при температуре стенки.

$$\text{Pr}_{cm\text{в}} = \frac{c_{cm\text{в}} \mu_{cm\text{в}}}{\lambda_{cm\text{в}}} = \frac{4185 \times 9.22 \times 10^{-4}}{0.608} = 6.4,$$

где  $\text{Pr}_{cm\text{в}}$  - критерий Прандтля для воды при температуре стенки;

$c_{cm\text{в}} = 4185 \text{ Дж}/(\text{кг} \cdot \text{K})$  - теплоёмкость воды при температуре стенки ( $t_{cm\text{в}} = 24^\circ \text{C}$ ) [3];

$\mu_{cm\text{в}} = 9.22 \times 10^{-4} \text{ Па} \cdot \text{с}$  - динамический коэффициент вязкости воды при температуре стенки ( $t_{cm\text{в}} = 24^\circ \text{C}$ ) [3].

$\lambda_{cm\text{в}} = 0.608 \text{ Вт}/(\text{м} \cdot \text{K})$  - теплопроводность воды при температуре стенки ( $t_{cm\text{в}} = 24^\circ \text{C}$ ) [3].

По формуле (13) определяем коэффициенты теплоотдачи для раствора и воды.

$$\alpha_p = A_p \left( \frac{\text{Pr}_p}{\text{Pr}_{cm\text{р}}} \right)^{0.25} = 922 \times \left( \frac{11.02}{12.42} \right)^{0.25} = 894.84 \text{ Вт}/(\text{м}^2 \cdot \text{K}),$$

где  $\alpha_p$  - коэффициент теплоотдачи раствора,  $\text{Вт}/(\text{м}^2 \cdot \text{K})$ .

$$\alpha_v = A_v \left( \frac{\text{Pr}_v}{\text{Pr}_{cm\text{в}}} \right)^{0.25} = 3.556 \times 10^3 \times \left( \frac{6.86}{6.4} \right)^{0.25} = 3.618 \times 10^3 \text{ Вт}/(\text{м}^2 \cdot \text{K}),$$

где  $\alpha_v$  - коэффициент теплоотдачи воды,  $\text{Вт}/(\text{м}^2 \cdot \text{K})$ .

Затем определяем коэффициент теплопередачи:

$$K = \frac{1}{\frac{1}{\alpha_p} + \Sigma r_{cm} + \frac{1}{\alpha_s}} = \frac{1}{\frac{1}{894.84} + 6.16 \times 10^{-4} + \frac{1}{3.618 \times 10^3}} = 497.5 \text{ Вт}/(\text{м}^2 \cdot \text{К}),$$

где К - коэффициент теплопередачи  $\text{Вт}/(\text{м}^2 \cdot \text{К})$ .

Далее находим поверхностные плотности тепловых потоков:

$$q_p = \alpha_p (t_{cp}^p - t_{cm\ p}) = 894.84 \times (52.66 - 35) = 1.58 \times 10^4 \text{ Вт}/\text{м}^2,$$

где  $q_p$  - поверхностная плотность теплового потока от раствора к стенке,  $\text{Вт}/\text{м}^2$ .

$$q_s = \alpha_s (t_{cm\ s} - t_{cp}^s) = 3.618 \times 10^3 \times (26 - 22.5) = 1.266 \times 10^4 \text{ Вт}/\text{м}^2,$$

где  $q_s$  - поверхностная плотность теплового потока от стенки к воде,  $\text{Вт}/\text{м}^2$ .

$$q = K (t_{cp}^p - t_{cp}^s) = 497.5 \times (52.66 - 22.5) = 1.5 \times 10^4 \text{ Вт}/\text{м}^2,$$

где q - поверхностная плотность теплового потока от раствора к воде,  $\text{Вт}/\text{м}^2$ .

Определяем расхождение плотностей тепловых потоков:

$$\varepsilon = \frac{\max(q_p, q_s, q) - \min(q_p, q_s, q)}{q} = \frac{1.58 \times 10^4 - 1.266 \times 10^4}{1.5 \times 10^4} = 0.209 = 20.9\%.$$

Расхождение тепловых потоков более 5% и необходимо выполнять расчет во втором приближении, для этого определяем температуры стенки по уравнениям (10,11) :

$$t_{cm\ p} = t_{cp}^p - \frac{q}{\alpha_p} = 52.66 - \frac{1.5 \times 10^4}{894.84} = 35.9^\circ \text{C},$$

$$t_{cm\ s} = t_{cp}^s + \frac{q}{\alpha_s} = 22.5 + \frac{1.5 \times 10^4}{3.618 \times 10^3} = 26.6^\circ \text{C}.$$

Во втором приближении температура стенки со стороны раствора  $t_{cm\ p} = 35.9^\circ \text{C}$ , со стороны воды  $t_{cm\ s} = 26.6^\circ \text{C}$ . Далее повторяем расчет, находим вязкость, теплоёмкость и теплопроводность для раствора и воды при температурах стенки.

$$\lg \mu_{cm\ p} = x_{ac} \lg \mu_{cm\ ac} + (1 - x_{ac}) \lg \mu_{cm\ em} = 0.081 \times \lg(2.8 \times 10^{-4}) + (1 - 0.081) \times \lg(8.9 \times 10^{-4})$$

$$\mu_{cm\ p} = 8.1 \times 10^{-4} \text{ Па} \cdot \text{с}$$

где  $\mu_{cm\ p}$  - динамический коэффициент вязкости раствора при температуре стенки со стороны раствора, Па с;

$\mu_{cm\ ac} = 2.8 \times 10^{-4} \text{ Па} \cdot \text{с}$  - динамический коэффициент вязкости ацетона при температуре стенки со стороны раствора ( $t_{cm\ p} = 35.9^\circ \text{C}$ ) [3];

$\mu_{cm\ em} = 8.9 \times 10^{-4} \text{ Па} \cdot \text{с}$  - коэффициент динамической вязкости этанола при температуре стенки со стороны раствора ( $t_{cm\ p} = 35.9^\circ \text{C}$ ) [3].

$$c_{cm\ p} = \bar{x}_{ac} c_{cm\ ac} + (1 - \bar{x}_{ac}) c_{cm\ em} = 0.1 \times 2208 + (1 - 0.1) \times 2550 = 2516 \text{ Дж}/(\text{кг} \cdot \text{K}),$$

где  $c_{cm\ p}$  - теплоёмкость раствора, Дж/(кг · К);

$c_{cm\ ac} = 2208 \text{ Дж}/(\text{кг} \cdot \text{K})$  - теплоёмкость ацетона при температуре стенки со стороны раствора ( $t_{cm\ p} = 35.9^\circ \text{C}$ ) [3];

$c_{cm\ em} = 2550 \text{ Дж}/(\text{кг} \cdot \text{K})$  - теплоёмкость этанола при температуре стенки со стороны раствора ( $t_{cm\ p} = 35.9^\circ \text{C}$ ) [3].

$$\lambda_{cm\ p} = \lambda_{cm\ ac} \bar{x}_{ac} + \lambda_{cm\ em} (1 - \bar{x}_{ac}) - 0.72 (\lambda_{cm\ em} - \lambda_{cm\ ac}) \bar{x}_{ac} (1 - \bar{x}_{ac}) =$$

$$= 0.160 \times 0.1 + 0.162 \times (1 - 0.1) - 0.72 \times (0.162 - 0.160) 0.1 (1 - 0.1) = 0.161 \text{ Вт}/(\text{м} \cdot \text{K}),$$

где  $\lambda_{cm\ p}$  - теплопроводность раствора Вт/(м · К);

$\lambda_{cm\ ac} = 0.160 \text{ Вт}/(\text{м} \cdot \text{K})$  - теплопроводность ацетона при температуре стенки со стороны раствора ( $t_{cm\ p} = 35.9^\circ \text{C}$ ) [3];

$\lambda_{cm\ em} = 0.162 \text{ Вт}/(\text{м} \cdot \text{K})$  - теплопроводность этанола при температуре стенки со стороны раствора ( $t_{cm\ p} = 35.9^\circ \text{C}$ ) [3].

Далее определяем критерии Прандтля при температурах стенок для раствора и воды.

$$\text{Pr}_{cm\ p} = \frac{c_{cm\ p} \mu_{cm\ p}}{\lambda_{cm\ p}} = \frac{2516 \times 8.1 \times 10^{-4}}{0.161} = 12.65,$$

где  $\text{Pr}_{cm\ p}$  - критерий Прандтля для раствора при температуре стенки.

$$\text{Pr}_{cm\ в} = \frac{c_{cm\ в} \mu_{cm\ в}}{\lambda_{cm\ в}} = \frac{4185 \times 9.02 \times 10^{-4}}{0.609} = 6.2,$$

где  $\text{Pr}_{cm\ в}$  - критерий Прандтля для воды при температуре стенки;

$c_{cm\epsilon} = 4185 \text{ Дж}/(\text{кг} \cdot \text{K})$  - теплоёмкость воды при температуре стенки ( $t_{cm\epsilon} = 26.6^\circ \text{C}$ ) [3];  
 $\mu_{cm\epsilon} = 9.02 \times 10^{-4} \text{ Па} \cdot \text{с}$  - динамический коэффициент вязкости воды при температуре стенки ( $t_{cm\epsilon} = 26.6^\circ \text{C}$ ) [3].

$\lambda_{cm\epsilon} = 0.605 \text{ Вт}/(\text{м} \cdot \text{K})$  - теплопроводность воды при температуре стенки ( $t_{cm\epsilon} = 26.6^\circ \text{C}$ ) [3].

По формуле (12) определяем коэффициенты теплоотдачи для раствора и воды.

$$\alpha_p = A_p \left( \frac{\text{Pr}_p}{\text{Pr}_{cm\epsilon}} \right)^{0.25} = 922 \times \left( \frac{11.02}{12.65} \right)^{0.25} = 890.75 \text{ Вт}/(\text{м}^2 \cdot \text{K}),$$

где  $\alpha_p$  - коэффициент теплоотдачи раствора,  $\text{Вт}/(\text{м}^2 \cdot \text{K})$ .

$$\alpha_\epsilon = A_\epsilon \left( \frac{\text{Pr}_\epsilon}{\text{Pr}_{cm\epsilon}} \right)^{0.25} = 3.556 \times 10^3 \times \left( \frac{6.86}{6.2} \right)^{0.25} = 3.647 \times 10^3 \text{ Вт}/(\text{м}^2 \cdot \text{K}),$$

где  $\alpha_\epsilon$  - коэффициент теплоотдачи воды,  $\text{Вт}/\text{м}^2 \cdot \text{K}$ .

Затем определяем коэффициент теплопередачи:

$$K = \frac{1}{\frac{1}{\alpha_p} + \Sigma r_{cm} + \frac{1}{\alpha_\epsilon}} = \frac{1}{\frac{1}{890.75} + 6.16 \times 10^{-4} + \frac{1}{3.647 \times 10^3}} = 496.8 \text{ Вт}/(\text{м}^2 \cdot \text{K}),$$

где  $K$  - коэффициент теплопередачи,  $\text{Вт}/(\text{м}^2 \cdot \text{K})$ .

Далее находят поверхностные плотности тепловых потоков:

$$q_p = \alpha_p (t_{cp}^p - t_{cm\epsilon}) = 890.75 \times (52.66 - 35.9) = 1.493 \times 10^4 \text{ Вт}/\text{м}^2,$$

где  $q_p$  - поверхностная плотность теплового потока от раствора к стенке,  $\text{Вт}/\text{м}^2$ .

$$q_\epsilon = \alpha_\epsilon (t_{cm\epsilon} - t_{cp}^\epsilon) = 3.647 \times 10^3 \times (26.6 - 22.5) = 1.495 \times 10^4 \text{ Вт}/\text{м}^2,$$

где  $q_\epsilon$  - поверхностная плотность теплового потока от стенки к воде,  $\text{Вт}/\text{м}^2$ .

$$q = K (t_{cp}^p - t_{cp}^\epsilon) = 496.8 \times (52.66 - 22.5) = 1.498 \times 10^4 \text{ Вт}/\text{м}^2,$$

где  $q$  - поверхностная плотность теплового потока от раствора к воде,  $\text{Вт}/\text{м}^2$ .

Определяем расхождение тепловых потоков:

$$\epsilon = \frac{\max(q_p, q_\epsilon, q) - \min(q_p, q_\epsilon, q)}{q} = \frac{1.498 \times 10^4 - 1.493 \times 10^4}{1.498 \times 10^4} = 0.0033 = 0.33\%.$$

Расхождение тепловых потоков менее 5%. Расчет коэффициента теплопередачи оканчиваем и переходим к окончательному определению площади поверхности теплообмена.

$$F = \frac{Q}{K \Delta t_{cp}} = \frac{80500}{496.8 \times 30.16} = 5.37 \text{ м}^2,$$

где F - площадь поверхности теплообмена,  $\text{м}^2$ . Далее по принятым проходным сечениям и полученной поверхности теплопередачи делаем окончательный выбор теплообменника (Приложение А), при этом запас по площади поверхности теплообмена должен быть не менее 15%.

#### 4.3 Пример расчета испарителя

Рассмотрим расчет испарителя на примере греющей камеры выпарного аппарата.

Рассчитать площадь поверхности теплообмена вынесенной греющей камеры выпарного аппарата и расход греющего пара для выпаривания водного раствора  $\text{Na}_2\text{CO}_3$  и выбрать стандартный выпарной аппарат по каталогу.

Исходные данные:

тепловая нагрузка аппарата  $Q = 2166700 \text{ Вт}$ ;

температура конденсации греющего пара  $t_{\text{гр.п.}} = 107^\circ \text{C}$ ;

средняя температура кипения раствора в кипятильных трубах  $t_{\text{кип.}} = 82^\circ \text{C}$ ;

конечная концентрация раствора  $x_{\kappa} = 2.5\%(\text{масс.})$

##### 4.3.1 Ориентировочный расчет испарителя.

Рассчитаем среднюю разность температур процесса теплопередачи между греющим паром и кипящим раствором  $\Delta t_{\text{пол.}}$ :

$$\Delta t_{\text{пол.}} = t_{\text{гр.п.}} - t_{\text{кип.}} = 107 - 82 = 25^\circ \text{C}.$$

Так как, тепловая нагрузка выпарного аппарата  $Q$  и средняя разность температур процесса теплопередачи между греющим паром и кипящим раствором  $\Delta t_{\text{пол.}}$  уже известны, то для определения ориентировочного значения  $F_{\text{ор.}}$ , необходимо выбрать возможное значение коэффициента теплопередачи  $K_{\text{ор.}}$ . Для процесса теплопередачи от конденсирующегося водяного пара к кипящему водному раствору из таблицы [3] выберем ориентировочное значение  $K_{\text{ор.}} = 1000 \text{ Вт/м}^2\text{К}$ .

Если тепловая нагрузка выпарного аппарата неизвестна, ее следует рассчитать по уравнению [3].

Ориентировочная площадь поверхности теплообмена:

$$F_{\text{ор.}} = \frac{Q}{K_{\text{ор.}} \cdot \Delta t_{\text{пол.}}} = \frac{2166700}{1000 \cdot 25} = 86.7 \text{ м}^2.$$

В соответствии с [4], выберем стандартный выпарной аппарат с естественной циркуляцией и вынесенной греющей камерой с поверхностью теплообмена  $112 \text{ м}^2$ , диаметром труб  $38 \times 2 \text{ мм}^2$  и длиной труб 5 м.

##### 4.3.2 Подробный расчет испарителя.

Необходимо провести расчет коэффициента теплопередачи  $K$  по формуле [3]:

$$K = \frac{1}{\frac{1}{\alpha_1} + \sum r_{cm.} + \frac{1}{\alpha_2}},$$

где  $\alpha_1$  - коэффициент теплоотдачи от конденсирующегося пара;

$\alpha_2$  - коэффициент теплоотдачи к кипящему раствору;

$\Sigma r_{ct.}$  - суммарное термическое сопротивление стенки.

Определим суммарное термическое сопротивление стенки, с учетом ее загрязнений с обеих сторон в соответствии с [3]:

$$\sum r_{cm.} = r_{загр.1} + \frac{\delta}{\lambda_{cm.}} + r_{загр.2} = \frac{1}{5800} + \frac{0.002}{46.5} + \frac{1}{2500} = 6.15 \cdot 10^{-4} (m^2 \cdot K) / Bm ,$$

где  $r_{загр.1} = \frac{1}{5800} (m^2 \cdot K) / Bm$  - термическое сопротивление загрязнений стенки со стороны пара в соответствии с [3];

$r_{загр.2} = \frac{1}{2500} (m^2 \cdot K) / Bm$  - термическое сопротивление загрязнений стенки со стороны раствора в соответствии с [3];

$\delta = 0.002$  м – толщина стенки трубы, [4];

$\lambda_{cm.} = 46.5$  Вт/(м·К) - коэффициент теплопроводности стали, [3].

Расчет коэффициентов теплоотдачи теплоносителей проводится по критериальным уравнениям [3]. Для расчета коэффициента теплоотдачи от конденсирующегося пара используем соотношение:

$$\alpha_1 = 2.04 \cdot \frac{A_t}{\sqrt[4]{H \cdot (t_{zp.n.} - t_{cm.1})}}.$$

Для водяного пара при температуре конденсации  $t_{zp.n.} = 107$  °С в соответствии с [3]  $A_t = 7058$ . С учетом заданной высоты труб,  $H = 5$  м, получим:

$$\alpha_1 = 2.04 \cdot \frac{7058}{\sqrt[4]{5 \cdot (107 - t_{cm.1})}} = \frac{9629}{\sqrt[4]{107 - t_{cm.1}}}.$$

Коэффициент теплоотдачи к кипящему раствору будем рассчитывать по формуле [3]:

$$\alpha_2 = b^3 \cdot \frac{\lambda^2 \cdot (t_{cm.2} - t_{кип.})^2 \cdot \rho}{\mu \cdot \sigma \cdot T_{кип.}}.$$

Определим, необходимые для расчета коэффициента теплоотдачи, теплофизические свойства раствора при температуре кипения  $t_{кип.}$  и конечной концентрации  $x_k$ : коэффициент теплопроводности, плотность, динамический коэффициент

вязкости, коэффициент поверхностного натяжения. Используем для этого расчетные соотношения, приведенные в [5]:

Коэффициент теплопроводности раствора:

$$\lambda_0 = 0.5545 + 0.00246 \cdot t - 0.00001184 \cdot t^2$$

$$\lambda = \lambda_0(t) \cdot (1 - \beta \cdot x)$$

где  $\lambda_0$  и  $\lambda$  – коэффициенты теплопроводности воды и раствора, соответственно, Вт/(м·К);

$\beta$  – численный коэффициент, зависящий от растворенного вещества,  $x$  – массовая концентрация раствора.

$$\lambda_0 = 0.5545 + 0.00246 \cdot 82 - 0.00001184 \cdot 82^2 = 0.475 \text{ Вт/(м} \cdot \text{К)}.$$

$$\lambda = 0.475 \cdot (1 - 0.14384 \cdot 0.025) = 0.473 \text{ Вт/(м} \cdot \text{К)}.$$

Динамический коэффициент вязкости раствора:

$$\mu_0 = 0.59849 \cdot (43.252 + t)^{-1.5423},$$

$$\lg \mu = \lg \mu_0 + (d_0 + d_1 \cdot t + d_2 \cdot t^2) \cdot x,$$

где  $\mu_0$  и  $\mu$  – коэффициенты динамической вязкости воды и раствора соответственно, Па·с;

$d_0, d_1, d_2$  – численные коэффициенты, зависящие от растворенного вещества.

$$\mu_0 = 0.59849 \cdot (43.252 + 82)^{-1.5423} = 3.48 \cdot 10^{-4} \text{ Па} \cdot \text{с},$$

$$\lg \mu = \lg(3.48 \cdot 10^{-4}) + (3.1088 - 1.3483 \cdot 10^{-2} \cdot 82 - 2.91419 \cdot 10^{-6} \cdot 82^2) \cdot 0.025 = -3.383958.$$

Тогда,  $\mu = 4.13 \cdot 10^{-4} \text{ Па} \cdot \text{с}.$

Рассчитаем плотность воды  $\rho_o$  и плотность раствора конечной концентрации  $\rho$  при температуре  $t_{кин}$ . В соответствии с [5]:

$$\rho_o = 1000 - 0.062 \cdot t - 0.00355 \cdot t^2 = 1000 - 0.062 \cdot 82 - 0.00355 \cdot 82^2 = 971 \text{ кг/м}^3,$$

$$\begin{aligned} \lg \rho &= \lg \rho_o + (a_0 + a_1 \cdot t + a_2 \cdot t^2) \cdot x = \\ &= \lg 971 + (0.422132 + 4.2462 \cdot 10^{-4} \cdot 82 - 3.8714 \cdot 10^{-6} \cdot 82^2) \cdot 0.025 = 2.998, \end{aligned}$$

где  $a_0 = 0.422132$ ,  $a_1 = 4.2462 \cdot 10^{-4}$ ,  $a_2 = -3.8714 \cdot 10^{-6}$  – численные коэффициенты, зависящие от растворенного вещества.

Тогда:  $\rho = 995 \text{ кг/м}^3$ .

В связи с отсутствием надежных расчетных соотношений для определения коэффициента поверхностного натяжения раствора, а также с учетом его невысокой конечной концентрации, допустимо использовать коэффициент поверхностного натяжения воды. При  $t_{\text{кип.}}$ , в соответствии с [3],  $\sigma = 0.062 \text{ Н/м}$ .

Для расчета численного значения коэффициента  $b$  по соотношению [3], определим плотность насыщенного водяного пара при  $t_{\text{кип.}}$ :  $\rho_n = 0.33 \text{ кг/м}^3$ .

Тогда:

$$b = 0.075 + 0.75 \cdot \left( \frac{\rho_n}{\rho - \rho_n} \right)^{2/3} = 0.075 + 0.75 \cdot \left( \frac{0.33}{995 - 0.33} \right)^{2/3} = 0.0786.$$

Подставив, полученные численные значения, получим:

$$\alpha_2 = b^3 \cdot \frac{\lambda^2 \cdot (t_{\text{см.2}} - t_{\text{кип.}})^2 \cdot \rho}{\mu \cdot \sigma \cdot T_{\text{кип.}}} = 0.0786^3 \cdot \frac{0.473^2 \cdot (t_{\text{см.2}} - 82)^2 \cdot 995}{4.13 \cdot 10^{-4} \cdot 0.062 \cdot (273 + 82)} = 11.89 \cdot (t_{\text{см.2}} - 82)^2.$$

Так как, в критериальные уравнения для расчета коэффициентов теплоотдачи входят неизвестные температуры поверхностей стенок, соприкасающиеся с теплоносителями, то расчет будем проводить методом последовательных приближений, используя систему уравнений:

$$\alpha_1 = \frac{9629}{\sqrt[4]{107 - t_{\text{см.1}}}}, \quad (14)$$

$$q_1 = \alpha_1 \cdot (107 - t_{\text{см.1}}), \quad (15)$$

$$q_{\text{см.}} = \frac{t_{\text{см.1}} - t_{\text{см.2}}}{6.15 \cdot 10^{-4}}, \quad (16)$$

$$\alpha_2 = 11.89 \cdot (t_{\text{см.2}} - 82)^2, \quad (17)$$

$$q_2 = \alpha_2 \cdot (t_{\text{см.2}} - 82). \quad (18)$$

Для установившегося процесса передачи теплоты справедливо уравнение:

С учетом требуемой точности расчетов, проводимых в данном проекте, расхождение между тепловыми потоками должно быть не более 0.05. Для проверки сходимости будем использовать следующее соотношение:

$$E = \frac{|q_1 - q_2|}{\min(q_1, q_2)}. \quad (19)$$

При выборе температуры  $t_{cm.1}$  для первого приближения следует учитывать, что:

$$t_{zp,n} > t_{cm.1} > t_{cm.2} > t_{kun}.$$

Для первого приближения выберем  $t'_{cm.1} = 105 \text{ }^{\circ}\text{C}$ .

Рассчитаем коэффициент теплоотдачи от конденсирующегося пара по формуле (14):

$$\alpha'_1 = \frac{9629}{\sqrt[4]{107 - 105}} = 8097 \text{ Вт}/(\text{м}^2 \cdot \text{К}).$$

В соответствии с (15) удельный тепловой поток от пара к стенке:

$$q'_1 = 8097 \cdot (107 - 105) = 16194 \text{ Вт}/\text{м}^2.$$

Рассчитаем температуру стенки со стороны кипящего раствора по соотношению (16):

$$t'_{cm.2} = t'_{cm.1} - q'_1 \cdot \Sigma r_{cm.} = 105 - 16194 \cdot 0.000615 = 95 \text{ }^{\circ}\text{C}.$$

Определим коэффициент теплоотдачи к кипящему раствору по (17):

$$\alpha'_2 = 11.89 \cdot (95 - 82)^2 = 2009 \text{ Вт}/(\text{м}^2 \cdot \text{К}).$$

Найдем удельный тепловой поток от стенки к кипящему раствору по формуле (18):

$$q'_2 = 2009 \cdot (95 - 82) = 26117 \text{ Вт}/(\text{м}^2 \cdot \text{К}).$$

Проверим сходимость тепловых потоков по соотношению (19):

$$E' = \frac{|q'_1 - q'_2|}{\min(q'_1, q'_2)} = \frac{|16194 - 26117|}{16194} = 0.61.$$

Так как  $q_1 < q_2$ , то целесообразно увеличить движущую силу процесса теплоотдачи от конденсирующегося пара, поэтому для второго приближения выберем  $t''_{cm.1} < t'_{cm.1}$ .

Примем  $t''_{cm.1} = 104 \text{ }^{\circ}\text{C}$  и проведем аналогичные вычисления:

$$\alpha_1'' = \frac{9629}{\sqrt[4]{107-104}} = 7316 \text{ Bm}/(\text{m}^2 \cdot \text{K}),$$

$$q_1'' = 7316 \cdot (107 - 104) = 21948 \text{ Bm}/\text{m}^2,$$

$$t_{cm.2}'' = 104 - 21948 \cdot 0.000615 = 90.5 \text{ }^\circ\text{C},$$

$$\alpha_2'' = 11.89 \cdot (90.5 - 82)^2 = 859 \text{ Bm}/(\text{m}^2 \cdot \text{K}),$$

$$q_2'' = 859 \cdot (90.5 - 82) = 7302 \text{ Bm}/(\text{m}^2 \cdot \text{K}),$$

$$E'' = \frac{|21948 - 7302|}{7302} = 2.01.$$

Так как, в первом приближении  $q_1 < q_2$ , а во втором приближении  $q_1 > q_2$ , то, очевидно, что искомая температура стенки  $t_{cm.1}$ , при которой обеспечивается сходимость тепловых потоков с заданной точностью, лежит в интервале между 105 и 104  $^\circ\text{C}$ . Так как при  $t_{cm.1}'' = 104 \text{ }^\circ\text{C}$  расхождение между тепловыми потоками существенно больше, чем при

$t_{cm.1}' = 105 \text{ }^\circ\text{C}$ , примем для третьего приближения  $t_{cm.1}''' = 104.7 \text{ }^\circ\text{C}$

$$\alpha_1''' = \frac{9629}{\sqrt[4]{107-104.7}} = 7819 \text{ Bm}/(\text{m}^2 \cdot \text{K}),$$

$$q_1''' = 7819 \cdot (107 - 104.7) = 17984 \text{ Bm}/\text{m}^2,$$

$$t_{cm.2}''' = 104.7 - 17984 \cdot 0.000615 = 93.6 \text{ }^\circ\text{C},$$

$$\alpha_2''' = 11.89 \cdot (93.6 - 82)^2 = 1600 \text{ Bm}/(\text{m}^2 \cdot \text{K}),$$

$$q_2''' = 1600 \cdot (93.6 - 82) = 18560 \text{ Bm}/(\text{m}^2 \cdot \text{K}),$$

$$E''' = \frac{|17984 - 18560|}{17984} = 0.032.$$

Так как,  $E''' \leq 0.05$ , то требуемая точность сходимости тепловых потоков достигнута.

Необходимо отметить, что ввиду значительной зависимости коэффициентов теплоотдачи от температуры стенок необходима достаточно высокая точность расчета значений этих температур, поэтому при реализации метода последовательных приближений целесообразно использовать компьютер с соответствующим программным обеспечением (Mathcad, Excel).

По результатам последнего приближения рассчитаем коэффициент теплопередачи:

$$K = \frac{1}{\frac{1}{\alpha_1} + \sum r_{cm.} + \frac{1}{\alpha_2}} = \frac{1}{\frac{1}{7819} + 6.15 \cdot 10^{-4} + \frac{1}{1600}} = 731 \text{ Вт}/(\text{м}^2 \cdot \text{К}).$$

Требуемая площадь поверхности теплообмена выпарного аппарата:

$$F = \frac{Q}{K \cdot \Delta t_{пол.}} = \frac{2166707}{731 \cdot 25} = 118.6 \text{ м}^2.$$

С учетом, рекомендуемого на основе практических данных 10-20 % запаса площади, выберем [4] стандартный выпарной аппарат с естественной циркуляцией и вынесенной греющей камерой со следующими параметрами: площадь поверхности теплообмена  $140 \text{ м}^2$ , диаметр кипятильных труб  $38 \times 2 \text{ мм}$ , высота кипятильных труб  $5 \text{ м}$ .

Рассчитаем расход греющего пара:

$$G_{гр.п.} = \frac{Q}{r_{гр.п.} \cdot x} = \frac{2166707}{2241.5 \cdot 10^3} = 0.967 \text{ кг}/\text{с},$$

где  $2241.5 \text{ кДж}/\text{кг}$ - удельная теплота конденсации греющего пара в соответствии с [3] при температуре конденсации. Степень сухости греющего пара принята равной 1.

## 5 Расчет процесса теплопередачи на компьютере

Современные вычислительные средства позволяют выполнять технологические расчеты на ПК.

Расчет теплообменных аппаратов с помощью MathCad подробно описан в [6]. Кроме того, кафедра процессов и аппаратов СПбГТИ располагает программой, теплового расчета кожухотрубчатых теплообменных аппаратов: испарителей (кипятильников, греющих камер выпарных аппаратов), конденсаторов (подогревателей паром, дефлегматоров), холодильников и теплообменников и аппаратов типа "труба в трубе" (аппаратов для нагревания и охлаждения без фазовых превращений теплоносителей).

Данная программа реализует т.н. поверочный расчет. Исходными данными для такого расчета являются параметры теплоносителей на входе в аппарат (расходы и начальные температуры) и параметры теплообменного аппарата. Программа рассчитывает температуры теплоносителей на выходе из аппарата и гидравлические сопротивления.

Поверочный расчет можно использовать при проектировании, подбирая из каталога параметры аппарата таким образом, чтобы рассчитанные значения выходных параметров были бы равны заданным.

Для расчета необходимо соответствующим образом подготовить исходные данные в следующей последовательности:

- выполнить ориентировочный расчет аппарата, рассчитав предварительные значения  $F'$  и  $S'$ ;
- выбрать по каталогу наиболее подходящие теплообменные аппараты;
- подготовить теплофизические параметры теплоносителей.

Следует иметь в виду, что при вводе данных необходимо заполнить все поля форм ввода (рис. 18 -22).

The screenshot shows a software window for inputting parameters of a heat exchanger. It is organized into several sections:

- Тип аппарата (Apparatus Type):** Radio buttons for "Кожухотрубчатый" (selected) and "Труба в трубе".
- Направление потоков (Flow Direction):** Radio buttons for "Прямоток", "Противоток" (selected), and "Смешанный ток".
- Расположение аппарата (Apparatus Layout):** Radio buttons for "Горизонтальный" (selected) and "Вертикальный".
- Расположение труб (Tube Layout):** Radio buttons for "Шахматное" (selected) and "Коридорное".
- Input Fields:**
  - Число труб (Number of tubes): 1
  - Число ходов (Number of passes): 1
  - Число перегородок (Number of baffles): 1
  - Число рядов труб (Number of tube rows): 1
  - Число последовательно соединенных аппаратов (секций) (Number of sequentially connected apparatuses (sections)): 1
- Right Panel (Parameters):** A list of parameters with corresponding input fields:
  - Внутренний диаметр обечайки, м (Inner diameter of the shell, m)
  - Наружный диаметр труб, м (Outer diameter of tubes, m)
  - Длина труб, м (Tube length, m)
  - Толщина стенок теплообменных труб, м (Shell thickness of heat exchanger tubes, m)
  - Проходное сечение трубного пространства, кв.м (Tube space cross-section, sq.m)
  - Проходное сечение межтрубного пространства, кв.м (Inter-tube space cross-section, sq.m)
  - Теплопроводность материала труб, Вт/м·К (Tube material thermal conductivity, W/m·K)
  - Суммарное термическое сопротивление материала труб, кв.м²·К/Вт (Total thermal resistance of tube material, sq.m²·K/Wt)
  - Диаметр штуцера трубного пространства, м (Tube space flange diameter, m)
  - Диаметр штуцера межтрубного пространства, м (Inter-tube space flange diameter, m)
- Buttons:** "OK" (with a green checkmark icon) and "Close" (with a red X icon).

Рисунок 18- Форма ввода параметров теплообменного аппарата.

Горячий теплоноситель

Название

Тепловой процесс

☐ Конденсация

☒ Охлаждение

Агрегатное состояние

☒ Жидкость

☐ Газ

Подача потока

☐ В трубы

☒ В межтрубн. пр-во

Расход, кг/с

Нчальная температура, °C

Температура определения параметров, °C

Плотность, кг/ куб.м

Вязкость, Па\*с

Теплопроводность, Вт/м/К

Теплоемкость, Дж/кг/К

Удельная теплота парообразования, Дж/кг

Рисунок 19 - Форма ввода параметров горячего теплоносителя, не меняющего агрегатное состояние. (Поля, имеющие серый фон, заполнять не требуется)

Горячий теплоноситель

Название

Тепловой процесс

☒ Конденсация

☐ Охлаждение

Подача потока

☐ В трубы

☒ В межтрубн. пр-во

Расход, кг/с

Нчальная температура, °C

Температура определения параметров, °C

Плотность, кг/ куб.м

Вязкость, Па\*с

Теплопроводность, Вт/м/К

Теплоемкость, Дж/кг/К

Удельная теплота парообразования, Дж/кг

Рисунок 20 - Форма ввода параметров конденсирующегося пара.

Холодный теплоноситель

Название

Тепловой процесс

☐ Кипение

☒ Нагревание

Агрегатное состояние

☒ Жидкость

☐ Газ

Подача потока

☒ В трубы

☐ В межтрубн. пр-во

Расход, кг/с

Нчальная температура, °C

Температура определения параметров, °C

Плотность, кг/куб.м

Вязкость, Па\*с

Теплопроводность, Вт/м/К

Теплоемкость, Дж/кг/К

Удельная теплота парообразования, Дж/кг

Кэффициент поверхностного натяжения, н/м

Плотность пара, кг/куб.м

Рисунок 21 - Форма ввода параметров холодного теплоносителя, не меняющего агрегатного состояния.

Холодный теплоноситель

Название

Тепловой процесс

☒ Кипение

☐ Нагревание

Подача потока

☒ В трубы

☐ В межтрубн. пр-во

Расход, кг/с

Нчальная температура, °C

Температура определения параметров, °C

Плотность, кг/куб.м

Вязкость, Па\*с

Теплопроводность, Вт/м/К

Теплоемкость, Дж/кг/К

Удельная теплота парообразования, Дж/кг

Кэффициент поверхностного натяжения, н/м

Плотность пара, кг/куб.м

Рисунок 22 - Форма ввода параметров кипящей жидкости.

Ввод параметров теплоносителя при двух температурах необходим для того, чтобы программа могла вычислять значения параметров теплоносителей при любых температурах. При выборе температур определения параметров следует ориентироваться на значения температур, при которых эти параметры приведены в справочниках. Диапазон определения этих температур рекомендуется выбрать так, чтобы он перекрывал диапазон из-

менения температур теплоносителей. При работе за компьютером рекомендуется иметь при себе каталог оборудования, например [4].

Работа с программой осуществляется следующим образом:

- открыть программу, используя ярлык "HEATEX" на рабочем столе монитора;
- заполнить открывшуюся форму – приглашение, введя № группы и фамилию;
- выбирая пункты меню "Параметры аппарата" и "Параметры теплоносителей", заполнить соответствующие формы;
- выбрать пункт меню "Расчет";
- внимательно просмотреть результаты расчета, выведенные на экран;
- если конечные температуры теплоносителей соответствуют заданию на курсовое проектирование, отправить результат на печать, за распечаткой обратиться к оператору ЭВМ;
- при необходимости ввести новые параметры аппарата и повторить расчет.

Есть возможность при окончании работы сохранить введенные данные, выбрав пункт меню "Файл/Сохранить". Это дает возможность, если потребуется, еще раз выполнить расчет на этом компьютере, используя уже введенные данные. Для этого при повторном открытии программы выбрать меню "Файл/Открыть".

Возможные ошибки:

- При попытке открыть ранее сохраненный результат возможно появление сообщения: "Файл не найден". Это возможно, если результат на этом ПК не был сохранен или не совпадает написание фамилии студента, с той что была введена ранее. В этом случае проще всего все ввести заново.
- Сообщение об ошибке при закрытии формы с введенными параметрами означает ошибку в записи какого-либо параметра.
- Сообщение об ошибке в ходе расчета означает, при введенных значениях параметров процесс вычислений не может быть реализован. В этом случае, если не удастся на месте найти ошибку в параметрах, следует распечатать результат и с распечаткой обратиться к руководителю проекта.

## Литература.

1. Фролов, В. Ф. Лекции по курсу «Процессы и аппараты химической технологии» / В. Ф. Фролов. СПб.: Химиздат, 2003. – 608 с.
2. Фролов, В. Ф. Конструкции и выбор теплообменных аппаратов [Электронный ресурс] В. Ф. Фролов, Р.Ш. Абиев / Новый справочник химика и технолога. – 2009. - Режим доступа:  
[http://chemanalytica.com/book/novyy\\_spravochnik\\_khimika\\_i\\_tekhnologa/10\\_protseyy\\_i\\_apparaty\\_khimicheskikh\\_tekhnologiy](http://chemanalytica.com/book/novyy_spravochnik_khimika_i_tekhnologa/10_protseyy_i_apparaty_khimicheskikh_tekhnologiy), свободный. – Загл. с экрана.
3. Романков, П.Г. Методы расчета процессов и аппаратов химической технологии (примеры и задачи): учеб. пособие для вузов / П.Г. Романков, В.Ф. Фролов, О.М. Флисюк. – 3-е изд., испр. – СПб. : ХИМИЗДАТ, 2009. – 496 с.
4. Борисов, Г.С. Основные процессы и аппараты химической технологии: пособие по проектированию / Г.С. Борисов, В.П. Брыков, Ю.И. Дытнерский и др. Под ред. Ю.И. Дытнерского, 3-е изд. стереотипное. – М.: ООО ИД «Альянс». – 2007, 496 с.
5. Борисова, Е.И. Свойства жидкостей и газов: Метод. указания к курсовому проектированию / Е.И. Борисова, О.Н. Круковский, А.В. Маркова, О.В. Муратов – СПб.: СПбГТИ(ТУ), 2001. - 23 с.
6. Муратов, О.В. MathCad в расчетах теплообменных аппаратов химической технологии: метод.указания / О.В. Муратов. СПб.: СПбГТИ(ТУ), 2010. –40 с.
7. Волжинский, А.В. Определение средних физических величин, потоков пара и жидкости: Метод. указания к курсовому проектированию / А.В. Волжинский, О.М. Флисюк.- СПб.: СПбГТИ(ТУ), 2012. –14 с.

**ПРИЛОЖЕНИЕ А Основные характеристики теплообменников**  
(обязательное)

Таблица А.1 - Основные характеристики теплообменников ТН с трубами 20 х 2 мм

| Диаметр<br>кожуха<br>внут-<br>ренний<br>D, мм | Чис-<br>ло<br>труб<br>п | Длина труб L, м                           |       |      |       |       |     |     | Проходное сече-<br>ние, м <sup>2</sup> |                        |                         | n <sub>p</sub> | h, мм |
|-----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|-------|------|-------|-------|-----|-----|----------------------------------------|------------------------|-------------------------|----------------|-------|
|                                               |                         | 1,0                                       | 1,5   | 2,0  | 3,0   | 4,0   | 6,0 | 9,0 | Ст<br>10 <sup>2</sup>                  | Смт<br>10 <sup>2</sup> | Св.п<br>10 <sup>2</sup> |                |       |
|                                               |                         | Поверхность теплообмена F, м <sup>2</sup> |       |      |       |       |     |     |                                        |                        |                         |                |       |
| Одноходовые                                   |                         |                                           |       |      |       |       |     |     |                                        |                        |                         |                |       |
| 159                                           | 19                      | 1,0                                       | 2,0   | 2,5  | 3,5   | —     | —   | —   | 0,4                                    | 0,5                    | 0,3                     | 5              | 100   |
| 273                                           | 61                      | 4,0                                       | 6,0   | 7,5  | 11,5  | —     | —   | —   | 1,2                                    | 1,0                    | 0,7                     | 9              | 130   |
| 325                                           | 100                     | —                                         | 9,5   | 12,5 | 19,5  | 25    | —   | —   | 2,0                                    | 2,0                    | 1,1                     | 11             | 180   |
| 400                                           | 181                     | —                                         | —     | 23,0 | 34,0  | 46,0  | 68  | —   | 3,6                                    | 2,5                    | 1,7                     | 15             | 250   |
| 600                                           | 389                     | —                                         | —     | 49   | 73,0  | 98    | 147 | —   | 7,8                                    | 6,6                    | 4,1                     | 21             | 300   |
| 800                                           | 717                     | —                                         | —     | 90,0 | 135,0 | 180,0 | 270 | 405 | 14,4                                   | 9,1                    | 6,9                     | 29             | 350   |
| 1000                                          | 1173                    | —                                         | —     | —    | 221   | 295   | 442 | 663 | 23,6                                   | 15,6                   | 10,1                    | 37             | 520   |
| 1200                                          | 1701                    | —                                         | —     | —    | —     | 427   | 641 | 961 | 34,2                                   | 18,7                   | 14,5                    | 45             | 550   |
| Двухходовые                                   |                         |                                           |       |      |       |       |     |     |                                        |                        |                         |                |       |
| 325                                           | 90                      | —                                         | 8,5,5 | 11,0 | 17,0  | 22,5  | —   | —   | 0,9                                    | 1,6                    | 1,1                     | 10             | 180   |
| 400                                           | 166                     | —                                         | —     | 21,0 | 31,0  | 42,0  | 63  | —   | 1,7                                    | 3,0                    | 1,7                     | 14             | 250   |
| 600                                           | 370                     | —                                         | —     | 47,0 | 70,0  | 93,0  | 139 | —   | 3,7                                    | 4,8                    | 4,1                     | 20             | 300   |
| 800                                           | 690                     | —                                         | —     | 87,0 | 130   | 173   | 260 | 390 | 6,9                                    | 7,0                    | 6,9                     | 28             | 350   |
| 1000                                          | 1138                    | —                                         | —     | —    | 214   | 286   | 429 | 643 | 11,4                                   | 14,6                   | 10,1                    | 36             | 520   |
| 1200                                          | 1658                    | —                                         | —     | —    | —     | 417   | 625 | 937 | 16,5                                   | 17,6                   | 14,5                    | 44             | 550   |
| Четырехходовые                                |                         |                                           |       |      |       |       |     |     |                                        |                        |                         |                |       |
| 600                                           | 334                     | —                                         | —     | 42,0 | 63,0  | 84,0  | 126 | —   | 1,6                                    | 4,8                    | 4,1                     | 18             | 300   |
| 800                                           | 638                     | —                                         | —     | 80,0 | 120   | 160   | 240 | 361 | 3,0                                    | 7,0                    | 6,9                     | 26             | 350   |
| 1000                                          | 1072                    | —                                         | —     | —    | 202   | 269   | 404 | 606 | 5,1                                    | 14,6                   | 10,1                    | 34             | 520   |
| 1200                                          | 1580                    | —                                         | —     | —    | —     | 397   | 595 | 893 | 7,9                                    | 17,6                   | 14,5                    | 42             | 550   |
| Шестиходовые                                  |                         |                                           |       |      |       |       |     |     |                                        |                        |                         |                |       |
| 600                                           | 316                     | —                                         | —     | 40,0 | 60,0  | 79,0  | 119 | —   | 0,9                                    | 4,8                    | 3,7                     | 18             | 300   |
| 800                                           | 616                     | —                                         | —     | 78,0 | 116,0 | 155,0 | 233 | 349 | 2,0                                    | 7,0                    | 6,5                     | 26             | 350   |
| 1000                                          | 1044                    | —                                         | —     | —    | 197   | 262   | 393 | 590 | 3,4                                    | 14,6                   | 9,6                     | 34             | 520   |
| 1200                                          | 1544                    | —                                         | —     | —    | —     | 388   | 582 | 873 | 5,2                                    | 16,5                   | 14,2                    | 42             | 550   |

Ст, Смт, Св.п – проходные сечения трубного, межтрубного пространства и в вырезе перегородки; n<sub>p</sub> – число рядов труб по вертикали для горизонтальных аппаратов; h – расстояние между перегородками

Таблица А.2 – Основные характеристики теплообменников ТН  
с трубами 25 х 2 мм

| Диаметр<br>кожуха<br>внут-<br>ренний<br>D, мм | Чис-<br>ло<br>труб<br>п | Длина труб L, м                           |     |      |      |      |     |     | Проходное сече-<br>ние, м <sup>2</sup> |                                    |                                     | n <sub>р</sub> | h, мм |
|-----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|-----|------|------|------|-----|-----|----------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|----------------|-------|
|                                               |                         | 1,0                                       | 1,5 | 2,0  | 3,0  | 4,0  | 6,0 | 9,0 | Ст<br>10 <sup>2</sup>                  | S <sub>MT</sub><br>10 <sup>2</sup> | S <sub>в.п</sub><br>10 <sup>2</sup> |                |       |
|                                               |                         | Поверхность теплообмена F, м <sup>2</sup> |     |      |      |      |     |     |                                        |                                    |                                     |                |       |
| Одноходовые                                   |                         |                                           |     |      |      |      |     |     |                                        |                                    |                                     |                |       |
| 159                                           | 13                      | 1,0                                       | 1,5 | 2,0  | 3,0  | —    | —   | —   | 0,5                                    | 0,8                                | 0,4                                 | 5              | 100   |
| 273                                           | 37                      | 3,0                                       | 4,5 | 6,0  | 9,0  | —    | —   | —   | 1,3                                    | 1,1                                | 0,9                                 | 7              | 130   |
| 325                                           | 62                      | —                                         | 7,5 | 10,0 | 14,5 | 19,5 | —   | —   | 2,1                                    | 2,9                                | 1,3                                 | 9              | 180   |
| 400                                           | 111                     | —                                         | —   | 17   | 26   | 35   | 52  | —   | 3,8                                    | 3,1                                | 2,0                                 | 11             | 250   |
| 600                                           | 257                     | —                                         | —   | 40   | 61   | 81   | 121 | —   | 8,9                                    | 5,3                                | 4,0                                 | 17             | 300   |
| 800                                           | 465                     | —                                         | —   | 73   | 109  | 146  | 219 | 329 | 16,1                                   | 7,6                                | 6,9                                 | 23             | 350   |
| 1000                                          | 747                     | —                                         | —   | —    | 176  | 235  | 352 | 528 | 25,9                                   | 14,3                               | 10,6                                | 29             | 520   |
| 1200                                          | 1083                    | —                                         | —   | —    | —    | 340  | 510 | 765 | 37,5                                   | 17,9                               | 16,4                                | 35             | 550   |
| Двухходовые                                   |                         |                                           |     |      |      |      |     |     |                                        |                                    |                                     |                |       |
| 325                                           | 56                      | —                                         | 6,5 | 9,0  | 13,0 | 17,5 | —   | —   | 1,0                                    | 1,5                                | 1,3                                 | 8              | 180   |
| 400                                           | 100                     | —                                         | —   | 16,0 | 24,0 | 31,0 | 47  | —   | 1,7                                    | 2,5                                | 2,0                                 | 10             | 250   |
| 600                                           | 240                     | —                                         | —   | 38   | 57   | 75   | 113 | —   | 4,2                                    | 4,5                                | 4,0                                 | 16             | 300   |
| 800                                           | 442                     | —                                         | —   | 69   | 104  | 139  | 208 | 312 | 7,7                                    | 7,0                                | 6,5                                 | 22             | 350   |
| 1000                                          | 718                     | —                                         | —   | —    | 169  | 226  | 338 | 507 | 12,4                                   | 13,0                               | 10,6                                | 28             | 520   |
| 1200                                          | 1048                    | —                                         | —   | —    | —    | 329  | 494 | 740 | 17,9                                   | 16,5                               | 16,4                                | 34             | 550   |
| Четырехходовые                                |                         |                                           |     |      |      |      |     |     |                                        |                                    |                                     |                |       |
| 600                                           | 206                     | —                                         | —   | 32   | 49   | 65   | 97  | —   | 1,8                                    | 4,5                                | 4,0                                 | 14             | 300   |
| 800                                           | 404                     | —                                         | —   | 63   | 95   | 127  | 190 | 285 | 3,0                                    | 7,0                                | 6,5                                 | 20             | 350   |
| 1000                                          | 666                     | —                                         | —   | —    | 157  | 209  | 314 | 471 | 5,5                                    | 13,0                               | 10,6                                | 26             | 520   |
| 1200                                          | 986                     | —                                         | —   | —    | —    | 310  | 464 | 697 | 8,4                                    | 16,5                               | 16,4                                | 32             | 550   |
| Шестиходовые                                  |                         |                                           |     |      |      |      |     |     |                                        |                                    |                                     |                |       |
| 600                                           | 196                     | —                                         | —   | 31   | 46   | 61   | 91  | —   | 1,1                                    | 4,5                                | 3,7                                 | 14             | 300   |
| 800                                           | 384                     | —                                         | —   | 60   | 90   | 121  | 181 | 271 | 2,2                                    | 7,0                                | 7,0                                 | 20             | 350   |
| 1000                                          | 642                     | —                                         | —   | —    | 151  | 202  | 302 | 454 | 3,6                                    | 13,0                               | 10,2                                | 26             | 520   |
| 1200                                          | 958                     | —                                         | —   | —    | —    | 301  | 451 | 677 | 5,2                                    | 16,5                               | 14,2                                | 32             | 550   |

St, S<sub>MT</sub>, Св.п – проходные сечения трубного, межтрубного пространства и в вырезе перегородки; n<sub>р</sub> – число рядов труб по вертикали для горизонтальных аппаратов; h – расстояние между перегородками

Таблица А.3 - Проходные сечения и поверхности теплообмена элементов теплообменника «труба в трубе» (тип 2 исполнения I и II)

| Условные давления внутри и снаружи теплообменной трубы, МПа/МПа | Диаметр трубы, мм |           | Площадь проходного сечения, S<br>10 <sup>4</sup> , м <sup>2</sup> |                          | Поверхность теплообмена, м <sup>2</sup> ,<br>при длине теплообменной трубы, м |       |       |       |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
|                                                                 | Теплообменной     | Кожуховой | Внутри теплообменной трубы                                        | В кольцевом пространстве | 1,5                                                                           | 3,0   | 4,5   | 6,0   |
| 6,3/4,0                                                         | 25x3              | 57x4      | 2,83                                                              | 13,9                     | 0,110                                                                         | 0,228 | -     | -     |
| 6,3/4,0                                                         | 38x4              | 57x4      | 7,07                                                              | 7,52                     | 0,167                                                                         | 0,346 | -     | -     |
| 6,3/4,0                                                         | 38x4              | 76x4      | 7,07                                                              | 25,0                     | 0,167                                                                         | 0,346 | -     | -     |
| 6,3/4,0                                                         | 38x4              | 89x5      | 7,07                                                              | 37,7                     | -                                                                             | 0,346 | 0,525 | -     |
| 6,3/4,0                                                         | 48x4              | 76x4      | 12,6                                                              | 18,2                     | -                                                                             | 0,437 | 0,664 | 0,890 |
| 10,0/6,3                                                        | 48x5              | 89x5      | 11,3                                                              | 30,9                     | -                                                                             | 0,437 | 0,664 | 0,890 |
| 6,3/4,0                                                         | 48x4              | 108x5     | 12,6                                                              | 57,3                     | -                                                                             | 0,437 | 0,664 | 0,890 |
| 10,0/6,3                                                        | 57x5              | 89x5      | 17,3                                                              | 23,5                     | -                                                                             | -     | 0,787 | 1,09  |
| 6,3/4,0                                                         | 57x5              | 108x5     | 17,3                                                              | 49,9                     | -                                                                             | -     | 0,787 | 1,09  |

Таблица А.4 - Проходные сечения и поверхности теплообмена элементов теплообменника «труба в трубе» (тип 4)

| Условные давления внутри и снаружи теплообменной трубы, МПа/МПа | Диаметр трубы, мм |           | Площадь проходного сечения, S<br>10 <sup>4</sup> , м <sup>2</sup> |                          | Поверхность теплообмена, м <sup>2</sup> ,<br>при длине теплообменной трубы, м |      |      |               |      |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------------|------|
|                                                                 | Теплообменной     | Кожуховой | Внутри теплообменной трубы                                        | В кольцевом пространстве | Исполнение I                                                                  |      |      | Исполнение II |      |
|                                                                 |                   |           |                                                                   |                          | 6                                                                             | 9    | 12   | 6             | 9    |
| 1,6/1,6*;<br>4,0/1,6*;<br>6,3/4,0                               | 89x5              | 133x6     | 49,0                                                              | 52,8                     | 1,65                                                                          | 2,49 | -    | 1,65          | 2,49 |
| 1,6/1,6*;<br>4,0/1,6*;<br>6,3/4,0                               | 89x5              | 159x6     | 49,0                                                              | 108                      | 1,65                                                                          | 2,49 | -    | 1,65          | 2,49 |
| 1,6/1,6*;<br>4,0/1,6;<br>6,3/4,0                                | 108x5             | 159x6     | 75,4                                                              | 78,1                     | -                                                                             | -    | -    | 2,0           | 3,02 |
| 4,0/1,6;<br>6,3/4,0                                             | 108x6             | 159x6     | 72,4                                                              | 78,1                     | 2,0                                                                           | 3,02 | 4,05 | 2,0           | 3,02 |
| 4,0/1,6                                                         | 133x6             | 219x6     | 115                                                               | 198                      | -                                                                             | 3,72 | 4,95 | -             | -    |
| 1,6/1,6*;<br>4,0/1,6                                            | 159x6             | 219x6     | 170                                                               | 138                      | -                                                                             | 4,45 | 5,96 | 2,94          | 4,45 |

\* - только для элементов исполнения II

Таблица А.5 - Основные характеристики пластинчатых теплообменников

| Поверх-<br>ность<br>пласти-<br>ны,<br><br>м <sup>2</sup> | Поверхность теплообмена, м <sup>2</sup> |                                                |                           |                                        |                                     |                                        | Давле-<br>ние,<br>м <sup>2</sup> | Темпе-<br>ратура,<br>м <sup>2</sup> |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
|                                                          | Разборные теплообменники - исполнение   |                                                |                           |                                        |                                     | Неразборные<br>теплообмен-<br>ники     |                                  |                                     |
|                                                          | 1                                       | 2                                              | 3                         | 4                                      | 5                                   |                                        |                                  |                                     |
| 0.2                                                      | 1; 2;<br>5; 6.3                         | 10; 12.5                                       | 16;<br>25;<br>31.5;<br>40 | -                                      | -                                   | -                                      | 0.002<br>÷ 1.0                   | -20 ÷<br>+180                       |
| 0.3                                                      | 3; 5;<br>8; 10                          | 12.5; 16;<br>20                                | -                         | -                                      | -                                   |                                        |                                  |                                     |
| 0.5                                                      | -                                       | -                                              | -                         | 31.5;<br>50; 63;<br>80;<br>100;<br>140 | 160;<br>220;<br>260;<br>300;<br>320 | -                                      | 1.6<br>÷2.5                      |                                     |
| 0.6                                                      | 10;<br>16; 25                           | 31.5; 40;<br>50;<br>63;80;<br>100;<br>140; 160 | 200;<br>250;<br>300       | -                                      | -                                   |                                        | 1.0                              |                                     |
| 1.0                                                      | -                                       | -                                              | -                         | -                                      | -                                   | 120; 160;200;<br>240; 280; 320         | 2.5                              | -40 ÷<br>+300                       |
|                                                          |                                         |                                                |                           |                                        |                                     | 360; 400;480;<br>560; 640; 720;<br>800 | 4.0                              | -40 ÷<br>+200                       |
| 1.3                                                      | -                                       | 200; 300;<br>400                               | 500;<br>600;<br>800       | -                                      | -                                   | -                                      | 1.0                              | -20 ÷<br>+180                       |

Таблица А.6 – Определяющие размеры пластин и образуемых ими каналов

| Характеристики                                                     | Поверхность пластины, м <sup>2</sup> |      |      |       |      |       |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|------|-------|------|-------|
|                                                                    | 0.2                                  | 0.3  | 0.5  | 0.6   | 1.0  | 1.3   |
| Эквивалентный диаметр канала, мм                                   | 8.8                                  | 8.7  | 5.85 | 8.3   | 10.6 | 9.6   |
| Площадь поперечного сечения канала, м <sup>2</sup> 10 <sup>5</sup> | 178                                  | 110  | 134  | 245   | 360  | 425   |
| Приведённая длина канала, м                                        | 0.518                                | 1.12 | 1.09 | 1.01  | 1.21 | 1.47  |
| Толщина пластины, мм                                               | 1                                    | 1    | 1    | 1     | 2    | 1     |
| Диаметр штуцера, мм                                                | 75                                   | 65   | 150  | 200   | 250  | 250   |
| Габариты пластины:<br>длина, м<br>ширина, м                        | 0.96                                 | 1.37 | 1.37 | 1.375 | 1.9  | 1.918 |
|                                                                    | 0.46                                 | 0.3  | 0.5  | 0.6   | 0.6  | 0.92  |

Таблица А.7 - Основные характеристики спиральных теплообменников с шириной канала 12мм тип 1, с тупиковыми каналами; исполнение 1, с плоской крышкой

| Характеристики                                                | Условная поверхность теплообмена, м <sup>2</sup> |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                                                               | 10.0                                             | 12.5   | 16.0   | 20.0   | 25.0   | 31.5   | 40.0   | 50.0   | 63.0   | 80.0   | 100.0  |
| Толщина ленты, мм                                             | 3.5                                              | 3.5    | 3.5    | 3.5    | 3.5    | 3.5    | 3.9    | 3.9    | 3.9    | 3.9    | 3.9    |
|                                                               |                                                  |        |        | 4.0    | 4.0    | 4.0    | 4.0    | 6.0    | 6.0    | 6.0    | 4.0    |
| Ширина ленты, мм                                              | 400                                              | 400    | 500    | 400    | 500    | 500    | 1000   | 1000   | 1000   | 1000   | 1000   |
|                                                               |                                                  |        |        | 700    | 700    | 700    | 700    | 1100   | 1100   | 1100   | 1250   |
| Длина канала, м                                               | 12.5                                             | 15.6   | 16.0   | 25.0   | 25.0   | 31.5   | 20.0   | 25.0   | 31.5   | 40.0   | 50.0   |
|                                                               |                                                  |        |        | 14.3   | 17.9   | 22.5   | 28.6   | 22.7   | 28.6   | 36.4   | 40.0   |
| Площадь сечения канала, м <sup>2</sup>                        | 0.0048                                           | 0.0060 | 0.0060 | 0.0048 | 0.0060 | 0.0060 | 0.0120 | 0.0120 | 0.0120 | 0.0120 | 0.0120 |
|                                                               |                                                  |        |        | 0.0084 | 0.0084 | 0.0084 | 0.0084 | 0.0138 | 0.0138 | 0.0138 | 0.0150 |
| Пропускная способность при скорости 1м/с, м <sup>3</sup> /час | 17.28                                            | 12.60  | 12.60  | 17.28  | 21.60  | 21.60  | 43.20  | 43.20  | 43.20  | 43.20  | 43.20  |
|                                                               |                                                  |        |        | 30.24  | 30.24  | 30.24  | 30.24  | 49.68  | 49.68  | 49.68  | 54.0   |

Таблица А.8 - Основные характеристики спиральных теплообменников с шириной канала 12мм тип 1, с тупиковыми каналами; исполнение 2, с конической крышкой,

| Характеристики                                                  | Условная поверхность теплообмена, м <sup>2</sup> |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                                                                 | 10.0                                             | 12.5   | 16.0   | 20.0   | 25.0   | 31.5   | 40.0   | 50.0   | 63.0   | 80.0   | 100.0  |
| Толщина ленты, мм                                               | 3.5                                              | 3.5    | 3.5    | 3.5    | 3.5    | 3.5    | 3.9    | 3.9    | 3.9    | 3.9    | 3.9    |
|                                                                 |                                                  |        |        | 4.0    | 4.0    | 4.0    | 4.0    | 6.0    | 6.0    | 6.0    | 4.0    |
| Ширина ленты, мм                                                | 400                                              | 400    | 500    | 400    | 500    | 500    | 1000   | 1000   | 1000   | 1000   | 1000   |
|                                                                 |                                                  |        |        | 700    | 700    | 700    | 700    | 1100   | 1100   | 1100   | 1250   |
| Длина канала, м                                                 | 12.5                                             | 15.6   | 16.0   | 25.0   | 25.0   | 31.5   | 20.0   | 25.0   | 31.5   | 40.0   | 50.0   |
|                                                                 |                                                  |        |        | 14.3   | 17.9   | 22.5   | 28.6   | 22.7   | 28.6   | 36.4   | 40.0   |
| Площадь сечения канала для первой рабочей среды, м <sup>2</sup> | 0.083                                            | 0.110  | 0.150  | 0.174  | 0.174  | 0.222  | 0.135  | 0.174  | 0.222  | 0.274  | 0.274  |
|                                                                 |                                                  |        |        | 0.083  | 0.121  | 0.157  | 0.224  | 0.178  | 0.220  | 0.274  | 0.274  |
| Площадь сечения канала для второй рабочей среды, м <sup>2</sup> | 0.0048                                           | 0.0060 | 0.0060 | 0.0060 | 0.0084 | 0.0084 | 0.0120 | 0.0120 | 0.0120 | 0.0120 | 0.0120 |
|                                                                 |                                                  |        |        | 0.0048 | 0.0060 | 0.0060 | 0.0084 | 0.0138 | 0.0138 | 0.0138 | 0.0150 |
| Пропускная способность при скорости 1м/с, м <sup>3</sup> /час   | 17.28                                            | 17.28  | 21.60  | 17.28  | 21.60  | 21.6   | 43.20  | 43.20  | 43.20  | 43.20  | 43.20  |
|                                                                 |                                                  |        |        | 30.24  | 30.24  | 30.24  | 30.24  | 49.68  | 49.68  | 49.68  | 54.0   |

Кафедра процессов и аппаратов

Методические указания по курсовому проектированию

Расчет теплообменных аппаратов

Ольга Петровна Банных

Екатерина Игоревна Борисова

Олег Вадимович Муратов

---

Отпечатано с оригинал-макета. Формат 60х90 1/16  
Печ.л. 3. Тираж 300 экз.

---

Санкт-Петербургский государственный технологический институт  
(Технический университет)

---

190013, Санкт-Петербург, Московский р., 26  
Типография издательства СПб ГТИ (ТУ) т. 49-49-365